BGÉSZC GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ TECHNIKUM

TeUtad – Utazás Tervező

Vizsgaremek

Készítette: Balogh Gergő Gábor
Bölkény Erik

Témavezető: Szalainé Török Edit Judit

Budapest, 2025

Tartalomjegyzék

Bevezetés
- Témaválasztás indoklása
- Célkitűzés
- Kiknek szánjuk a weboldalt

Fejlesztői dokumentáció
- Fejlesztői környezet
- Fejlesztői hardver környezet
- Használt technológiák
- Munka felosztás
- Kialakított adatszerkezet és részletes bemutatása
- Frontend oldal leírása (HTML oldalak)
- Backend – JavaScript függvények
- Backend – Szerver és API útvonalak
- Drótvázak (Wireframe-ek)
- Fejlesztési lehetőségek

Felhasználói dokumentáció
- Rendszerigény
- Fejlesztői környezet elindítása
- Weboldal használatának részletes ismertetése
- Hibajélzések magyarázata

Összefoglalás
- Elkészült munkánk értékelése
- Köszönetnyilvánítás

Irodalomjegyzék

Bevezetés

Témaválasztás indoklása

Közeledik egy új tanév vége, és ilyenkor a diákok, fiatal utazók és családok gyakran keresnek megbízható platformot utazásaik megtervezéséhez. Így jutottunk el mi ehhez a témához, hiszen az utazástervezés során a különböző információk (szállás, látnivalók, útitervek, költségek) szétszórtan találhatók az interneten.

Általában igaz az, hogy akik utazást szerveznek nem rendelkeznek korábbi tapasztalattal utazási irodakkal kapcsolatban, ezért gyakran külső alkalmazásokhoz fordulnak segítségért (Facebook csoportok, Instagram oldalak, Google kereső stb.).

Egy egyszerű keresés után megtaláljuk jó pár utazástervező weboldalát, azonban ezeket átnézve találunk megkérdőjelezhető, vagy problémás dolgokat. Vegyük sorba a Google találatokat:

1. TripAdvisor – Valószínűleg a legnépszerűbb utazási oldal, azonban az oldalra belépve azonnal reklámokkal szembesülünk. Különböző szállodákat és utazási irodákat hirdetnek, amellyel a tapasztalatlan felhasználókra próbálnak leselkedni.
2. Google Travel – Egyszerű, de korlátozott funkciókkal rendelkezik. Nem közösségi alapú, és nem kínál helyi, magyar nyelvű tartalmat.
3. Utazom.com – Kimondottan primitív oldal, semmit nem kapunk csak egy felsorolást és néhány paramétert ami alapján tudjuk szűrni a találatokat.
4. Booking.com – A profibb kinézeten kívül főként szállásfoglalásra fókuszál, nem nyújt komplex utazástervezési funkciókat, nincs fórum vagy blog funkció.

Célkitűzés

Célunk egy kezdőbarát oldal, ahol különböző erőforrásokkal segítjük a kezdőket és tapasztalatlan felhasználókat alapjáraton egy általános utazástervezőként, azonban a folyamatosan frissülő blogjainkat és fórumunkat tesszük az oldalunk fő eszközévé. Ellenőrzött moderátorok és adminisztrátorok győződnek meg arról, hogy ami az oldalra kikerül, az mindenféleképpen hiteles információ.

- Utazások tervezése és mentése
- Úticélok böngészése és értékelése
- Költségvetési kalkulátor
- Közösségi fórum
- Blog szekció hiteles információkkal
- Admin felület a tartalom kezeléséhez

Kiknek szánjuk a weboldalt

A kezdőket és tapasztalatlan utazókat szeretnénk segíteni oldalunkkal. A célközönségünk:

- Diákok és fiatal utazók, akik először szerveznek önálló utazást
- Családok, akik közös nyaralást terveznek
- Bárki, aki átlátható és megbízható utazástervezőt keres magyar nyelven

Számukra nyújtunk ingyenesen hozzáférhető utazástervező eszközt, közösségi fórumot és szakmai blog tartalmat.

Fejlesztői dokumentáció

Fejlesztői környezet

Milyen szoftvereket használtunk az elkészítéshez?

Windows 10/11

A szakdolgozatunk elkészítéséhez a Windows 10 operációs rendszert használtuk, mivel ezt ismerjük a legjobban, és ez biztosította a legkényelmesebb munkakörnyezetet számunkra.

Visual Studio 2022

A C# backend fejlesztéséhez a Visual Studio 2022-t használtuk. Ez egy professzionális fejlesztői környezet, amely integrált hibakeresővel, NuGet csomagkezelővel és számos fejlesztést segítő funkcióval rendelkezik.

Visual Studio Code

Ez egy rendkívül népszerű kódszerkesztő, amelyet a frontend fejlesztéshez használtunk. A teljes munkafolyamat során számos billentyűparancs könnyítette meg a kódolást. Kiegészítők: Live Server, Prettier, ESLint.

SQL Server Management Studio (SSMS)

Az MSSQL adatbázis kezeléséhez és tervezéséhez használtuk. Grafikus felületen teszi lehetővé az adatbázis táblák létrehozását, lekérdezések futtatását és a diagramok elkészítését.

Git és GitHub

A verziókezeléshez Gitet használtunk, a forráskód tárolására és a csapatmunkára pedig a GitHub platformot. A repository elérhető:

https://github.com/baloghgergogabor/PROJECT2025

Fejlesztői hardver környezet

Ajánlott fejlesztői hardver környezet

A Visual Studio, VS Code, Windows 10 és SSMS kényelmes futtatásához az alábbi hardver összeállítást érdemes választani:

Processzor (CPU)

A hatékony munkavégzés érdekében ajánlott egy erős, modern processzor, amely jól kezeli a többfeladatos munkát.

- Ajánlott: Intel Core i7 (10. vagy újabb generációs) vagy AMD Ryzen 7/9
- Mind a Visual Studio, mind az SSMS előnyben részesíti a magas egy- és többmagos teljesítményt.

Memória (RAM)

- Ajánlott: 16 GB RAM (alapvető munkákhoz)
- Ideális: 32 GB RAM, ha több böngészőlapot és nagyobb fejlesztői környezeteket használ.

Grafikus kártya (GPU)

- Ajánlott: Dedikált videókártya, például NVIDIA GTX 1650, RTX 3060 vagy AMD Radeon RX 6600.

Tároló (SSD)

- Ajánlott: 512 GB vagy 1 TB NVMe SSD
- Elegendő helyet biztosít a Windows, a fejlesztői környezetek és az SQL Server számára.

Használt technológiák

Milyen programozási nyelveket és technológiákat használtunk?

HTML (HyperText Markup Language)

A HTML a weboldalak szerkezetének leírására szolgáló jelölőnyelv. A projekt frontend részének vázát HTML segítségével hoztuk létre. Idővel az internet egyik alapvető szabványává vált. A repóban a kód 64,4%-a HTML.

CSS (Cascading Style Sheets)

A CSS felelős a weboldal vizuális megjelenéséért. A webböngészők a dokumentum CSS kódja alapján formázzák és jelenítik meg a HTML elemeket. A HTML-ben gyakran használt <link rel="stylesheet" href="style.css"> elem is utal a CSS szerepére. A kódbázis 11,0%-át teszi ki.

JavaScript

Egy objektumorientált, prototípus-alapú programozási nyelv, amelyet főként weboldalakon használnak. Kliens oldali interaktivitásért, dinamikus tartalombetöltésért és űrlapkezelésért felelős. A kódbázis 11,3%-át képezi.

C# (.NET)

Egy objektumorientált programozási nyelv, amelyet a Microsoft fejlesztett ki. A backend logikát C# nyelven valósítottuk meg. A szerver oldali működés, API végpontok és az adatbázis kommunikáció ezen a nyelven készült. A kódbázis 13,3%-át teszi ki.

MSSQL (Microsoft SQL Server)

Egy relációs adatbázis-kezelő rendszer, amelyet a Microsoft fejlesztett ki. Nagy teljesítményű, megbízható és biztonságos adatkezelést biztosít. Lehetővé teszi az adatok hatékony tárolását, lekérdezését és kezelését SQL segítségével. Az adatbázis exportált formátumban (.bacpac) elérhető a repóban.

Bootstrap 5

A Bootstrap egy nyilt forráskódú CSS keretrendszer, amely előre elkészített komponenseket és reszponzív rácsrendszert biztosít. Az oldalunk reszponzív kialakítása erre épül.

Font Awesome

Ikonkészlet, amelyet a navigációs sáv, gombok és kártyák díszítésére használunk.

Chart.js

JavaScript diagram könyvtár, amelyet az admin felület statisztikáinak megjelenítésére használunk.

Google Maps API

Az úticélok térképes megjelenítéséhez integrált beágyazott térkép.

A forráskód nyelvi megoszlása a GitHub repository alapján:

Programozási nyelv	Arány
HTML	64,4%
C#	13,3%
JavaScript	11,3%
CSS	11,0%

Miért ezeket a technológiákat választottuk?

A fejlesztői környezet és a programozási nyelvek kiválasztása során a cél az volt, hogy egy korszerű, hatékony és jól dokumentált technológiai stackre épülő webalkalmazast hozzunk létre, amely biztosítja a gyors fejlesztést, könnyű karbantarthatóságot és a skálázhatóságot.

A HTML, CSS és JavaScript hármasa a modern webfejlesztés alapja. A C# és MSSQL kombináció megbízható, vállalati szintű backend megoldást biztosít, amelyet széles körben használnak a világon.

Munka felosztás

Feladat terület	Balogh Gergő Gábor	Bölkény Erik
Frontend oldalak	Index, Utazástervező, Kalkulátorok, Rólunk, Kapcsolat	Kereső, Fórum, Blog, Admin felület, Profil
Backend / JS	Jelenlegi dátum, Úticélok JS, Tervező JS, Kalkulátor JS, Kapcsolat JS	Login JS, Szerver létrehozás, API útvonalak, Admin JS-ek
Adatbázis	Alapvető tervezés, Úticél táblák, Példa adatok	Felhasználó tervezése, Fórum táblák, Blog táblák

Kialakított adatszerkezet és részletes bemutatása

Az adatbázisunkat több részre bontva valósítjuk meg az egyszerűség érdekében:

- Felhasználó és a hozzá kapcsolódó funkciók (fórum)
- Úticélok, látnivalók és azok tulajdonságai
- Utazási tervek és részleteik
- Blog rendszer

Az adatbázis diagram és a .bacpac fájl (Utazas.bacpac) megtalálható a GitHub repóban. Az adatbázisDiagram.png fájl vizualizálja a táblák közötti kapcsolatokat.

Felhasznalo tábla

A felhasználók alap adatait tárolja.

Mezőnév	Típus	Leírás
FelhasznaloID	INT (PK)	A felhasználó kapott azonosító száma regisztrációkor.
FelhasznaloVezetekNev	NVARCHAR(50)	A felhasználó vezetékneve, megfelelő formátumban.
FelhasznaloKeresztNev	NVARCHAR(50)	A felhasználó keresztneve.
Felhasznalonev	NVARCHAR(50)	A felhasználó által megadott felhasználónév, egyedinek kell lennie.
FelhasznaloEmail	NVARCHAR(100)	A felhasználó e-mail címe. Valós e-mail szolgáltatót kell tartalmaznia.
FelhasznaloJelszo	NVARCHAR(255)	Titkosított (bcrypt hash) jelszó, legalább 6 karakter, kis- és nagybetű, szám, speciális karakter.
FelhasznaloSzulDatum	DATE	A felhasználó születési dátuma. 18 évet be kell töltenie.
FelhasznaloNem	NVARCHAR(30)	A felhasználó neme. Nem bool, mert van „Nem szeretném megadni” opció.
IsAdmin	BIT	Adminisztrátor-e a felhasználó (0 vagy 1).

Uticel (Destinations) tábla

Az úticélok és látnivalók adatait tárolja.

Mezőnév	Típus	Leírás
UticelID	INT (PK)	Az úticél egyedi azonosítója.
UticelNev	NVARCHAR(100)	Az úticél neve (pl. Párizs, Róma, Barcelona).
Orszag	NVARCHAR(50)	Az ország ahol az úticél található.
Leiras	NTEXT	Részletes leírás az úticélról.
KepURL	NVARCHAR(255)	Az úticél képének elérési útja.
Kategoria	NVARCHAR(50)	Kategória (strand, város, hegy, természet stb.).
AtlagosKoltseg	DECIMAL	Átlagos napi költség EUR-ban.
Ertekeles	DECIMAL(2,1)	Átlagos felhasználói értékelés (1.0-5.0).

UtazasiTerv (TravelPlans) tábla

A felhasználók által létrehozott utazási terveket tárolja.

Mezőnév	Típus	Leírás
TervID	INT (PK)	Az utazási terv egyedi azonosítója.
FelhasznaloID	INT (FK)	A tervet létrehozó felhasználó azonosítója.
TervNev	NVARCHAR(100)	Az utazási terv neve (pl. „Nyári Olaszország”).
KezdesDatum	DATE	Az utazás tervezett kezdő dátuma.
BefejezesDatum	DATE	Az utazás tervezett vég dátuma.
Koltsegvetes	DECIMAL	A tervezett összköltség.
Megjegyzes	NTEXT	Szabad szöveges megjegyzés.
LetrehozasDatum	DATETIME	A terv létrehozásának időpontja.

TervReszlet (PlanDetails) tábla

Az utazási tervek egyedi napjait/állomásait tárolja.

Mezőnév	Típus	Leírás
ReszletID	INT (PK)	A részlet egyedi azonosítója.
TervID	INT (FK)	Melyik utazási tervhez tartozik.
UticelID	INT (FK)	Az állomás úticélja.
Nap	INT	Hányadik nap az utazásban.
Tevekenyseg	NTEXT	A tervezett tevékenység leírása.
BecsultKoltseg	DECIMAL	Az adott nap becsült költsége.

Forum tábla

A fórumban indított témákat tárolja.

Mezőnév	Típus	Leírás
ForumTemaID	INT (PK)	A fórumtéma egyedi azonosítója.
FelhasznaloID	INT (FK)	A témát létrehozó felhasználó.
ForumCim	NVARCHAR(200)	A téma címe.
ForumTartalom	NTEXT	A téma tartalma.
ForumPosztDatum	DATETIME	A téma létrehozásának ideje.
ForumStatusz	NVARCHAR(10)	Nyitott vagy zárt.
ForumKategoriaID	INT (FK)	Melyik kategóriához tartozik.

ForumKategoria tábla

A fórum kategóriáit definiálja.

Mezőnév	Típus	Leírás
ForumKategoriaID	INT (PK)	A kategória egyedi azonosítója.
KategoriaNev	NVARCHAR(100)	A kategória neve (pl. Általános, Szállás, Közlekedés, Látnivalók).

ForumKomment tábla

A fórumtémákhoz írt hozzászólásokat tárolja.

Mezőnév	Típus	Leírás
KommentID	INT (PK)	A komment egyedi azonosítója.
FelhasznaloID	INT (FK)	A kommentelő felhasználó.
ForumTemaID	INT (FK)	Melyik témához tartozik.
KommentDatum	DATETIME	A komment írásának ideje.
KommentTartalom	NTEXT	A komment szövege.

Blog tábla

A blogbejegyzések adatait tárolja.

Mezőnév	Típus	Leírás
BlogID	INT (PK)	A blog egyedi azonosítója.
BlogIroID	INT (FK)	A blog írójának azonosítója.
BlogKepURL	NVARCHAR(255)	A blogban felhasznált kép elérési útja.
BlogCim	NVARCHAR(200)	A blog címe.
BlogTartalom	NTEXT	A blog tartalma.
BlogDatum	DATETIME	A blog létrehozásának ideje.

BlogIrok tábla

A blogírók adatait tárolja.

Mezőnév	Típus	Leírás
BlogIroID	INT (PK)	A blogíró egyedi azonosítója.
BlogIroVezetekNev	NVARCHAR(50)	A blogíró vezetékneve.
BlogIroKeresztNev	NVARCHAR(50)	A blogíró keresztneve.
BlogIroEmail	NVARCHAR(100)	A blogíró e-mail címe.
BlogIroKepURL	NVARCHAR(255)	A blogíró portré képe.

Frontend oldal leírása

A frontend HTML, CSS és JavaScript segítségével készült. A weboldal reszponzív kialakítású, Bootstrap 5 keretrendszert használ a mobilbarát megjeleneshez. Font Awesome ikonkészletet alkalmazunk a vizuális elemek gazdagítására.

Index.html – Kezdőoldal

1. Fejléc (head) és könyvtárak betöltése

A <head> szakaszban találhatóak a legfontosabb metaadatok és külső könyvtárak betöltése. A <meta charset="UTF-8"> biztosítja a magyar ékezetes karakterek helyes megjelenítését. A viewport meta tag reszponzív dizájnt biztosít mobil eszközökön. A Font Awesome ikonkészlet (pl. földgömb, kalkulátor ikon) betöltése CDN-ről történik. A Bootstrap 5 a weboldal reszponzív, mobilbarát kialakításának alapja. Egyedi stíluslap (custom.css) és JavaScriptek (auth.js, date.js, featured.js, navbar.js) hivatkozása is itt történik. A navbar-ban az "active" osztállyal jelöljük, hogy ezen az aloldalon vagyunk a navigációs sávon.

2. Navigációs sáv (header + navbar)

A <nav> elem tartalmazza a főmenüt. A menüpontok: Úticélok, Tervező, Blog, Fórum, Kalkulátorok, Kapcsolat, Rólunk, Bejelentkezés. Bootstrap osztályokkal (navbar, navbar-expand-lg, bg-light) van megvalósítva, így mobilon összecsukható. A „hamburger menü” gomb (navbar-toggler) kis kijelzőn aktiválódik. A menüelemek navbar-nav ms-auto osztállyal jobbra igazítottak. A bejelentkezés gomb kiemelt stílussal (btn-outline-primary) rendelkezik. Bejelentkezve a felhasználónév jelenik meg a gomb helyén, amelyre kattintva a profiloldalra navigalhat. Ez a navbar.js által dinamikusan frissül.

3. Hero szekció – nyitókép + szöveg

Ez a rész egy Bootstrap carousel, azaz diavetítés. Több képet (hero1.jpg – hero4.jpg stb.) tartalmaz, mindegyik a vilgág különböző szép úticéljait mutatja be. Mindegyik képhez tartozik egy felirat (carousel-caption), amely sötétített háttéren jelenik meg a jobb olvashatóság érdekében. A max-height: 900px; object-fit: cover; CSS beállítás gondoskodik arról, hogy a kép ne torzuljon, hanem kitöltse a rendelkezésre álló területet. A szöveg („Találd meg a tökéletes utazást!”) vizuálisan kiemelt, fehér színnel jelenik meg a képen. A carousel automatikusan vált 5 másodpercenként, de a felhasználó manuálisan is navigálhat a nyilakkal.

4. Népszerű úticélok szekció

Ez a szekció Bootstrap kártyákból (card) áll, amelyek kiemelik a legnépszerűbb úticélokat. Minden kártyán: egy látványos kép az úticélról, az úticél neve nagy betűkkel, az ország neve, egy rövid leírás, értékelés csillagokkal, és egy "Részletek" gomb. A kártyák shadow-sm, border-0 stílussal jelennek meg. 3 oszlopos rácsban (col-md-4) vannak elrendezve, így desktop nézetben három kártya látható egymás mellett, míg mobilon egymás alá kerülnek. A kártyák tartalmát a featured.js JavaScript fájl tölti be dinamikusan az API-ból.

5. Miért minket válassz?

Három Bootstrap kártyából áll, amelyek kiemelik a fő előnyöket. Az első kártya: Széles úticél-kínálat (fa-globe ikon) – Különböző kategóriájú és árkategriájú úticélok világszerte. A második kártya: Közösségi fórum (fa-users ikon) – Személyre szabott

tanácsok és tapasztalatok megosztása. A harmadik kártya: Megbízható információk (fa-shield-alt ikon) – Átlátható, ellenőrzött tartalom. Mindhárom elem egységes dizájnnal (shadow-sm, border-0, fa-3x ikonméret) jelenik meg. Az ikonok kék színűek, a címek félkövér betűvel, a leírások normál méretben.

6. Rólunk szakasz

Ez a szekció bemutatja a csapat küldetését és céljait. Világos háttérrel (bg-light) és középre igazított szöveggel (text-center). A szöveg kiemeli a megbízhatóságot, közösségépítést és a magyar utazók segítését. Tartalmaz egy „Tudj meg többet” gombot (btn-primary), amely az about.html oldalra visz, ahol részletesebb információkat talál a látogató.

Destinations.html – Úticélok

1. Fejléc szekció

Azonos struktúra az index.html-lel: meta tagek, Bootstrap, Font Awesome, egyedi CSS és JS. Az "active" osztály az Úticélok menüponton.

2. Kereső szekció

Az űrlap mezői: Ország (legördülő), Kategória (strand/város/hegy/természet), Ártartomány (slider), Értékelés minimum. A GET paraméterekkel történik a szűrés.

3. Úticél kártyák

A találati kártyákat JavaScript dinamikusan tölti be. Minden kártyán: kép, név, ország, átlagos költség, értékelés csillagokkal, „Részletek” gomb.

Destination.html – Egy úticél részletes oldala

1. Úticél képei – Carousel

Bal oldalon Bootstrap alapú képváltó (carousel), ahol több kép látható az úticélról. A felhasználó gombokkal válthat a képek között.

2. Úticél adatai

Megjelennek az úticél adatai: név, ország, kategória, átlagos költség, értékelés, részletes leírás. A kártya alján „Hozzáadás a tervhez” gomb.

3. Térképes elhelyezkedés

Beágyazott Google Maps térképen látható az úticél pontos helye. Az iframe loading="lazy" paraméterrel optimalizált.

Planner.html – Utazástervező

1. Terv létrehozása űrlap

Mezők: Terv neve, Kezdő dátum, Vég dátum, Költségvetés, Megjegyzés. A POST paraméterekkel küldödnek az adatok az API-nak.

2. Állomások hozzáadása

Dinamikus űrlap, ahol úticélokat lehet hozzáadni az egyes napokhoz. Minden állomáshoz megadható a tevékenység és becsült költség.

3. Mentett tervek listája

Táblázatos megjelenítés a felhasználó korábbi terveiről. Szerkesztés és törlés gombok.

Calculator.html – Kalkulátorok

1. Utazási költség kalkulátor

Két mező: napok száma és napi átlagos költség. Az eredmény automatikusan számítódik.

2. Valútaátváltó

Forrás és cél pénznem, összeg megadása. Az átváltás előre definiált árfolyamokkal történik.

3. Útiköltség elosztó

Csoportos utazásnál az összköltség elosztása a résztvevők között.

4. Szállás árösszehasonlító

Több szállás árának összehasonlítása éjszakánként és összesen.

Blog.html – Blog főoldal

1. Blog szekció

A <main> szakasz egy blog szekcióval kezdődik, amely tartalmaz egy címfeliratot (‘Blog és Tippek’), és egy üres elemet, amelyet a blog.js JavaScript dinamikusan tölt fel blogkártyákkal az adatbázisból.

2. Blog kártyák

Minden kártyán: kép, cím, szerző, dátum, rövid kivonat. A „Tovább olvasom” gomb a részletes blogposzt oldalra vezet.

Blogpost.html – Egy blogbejegyzés

1. Blogposzt részletek

A fő tartalom megjeleníti a blog címét, szerző nevét, dátumot és a teljes szöveges tartalmat. Az article elemet a blogpost.js tölti fel.

Newblog.html – Új blog létrehozása

1. Blog űrlap

Mezők: Blogíró ID, Cím, Leírás (textarea), Kép feltöltés, Feltételek elfogadása checkbox. A POST művelettel küldödik az API-nak.

Forums.html – Fórum főoldal

1. Fórum tartalom

A <main> szakasz tartalmazza a fórum témalistát megjelenítő szekciót. Dinamikusan töltődnek be a kategóriák és témák. Megjeleníti az utolsó bejegyzés szerzőjét és dátumát.

Posts.html – Alfórum posztjai

1. Posztok listája

Táblázatos megjelenítés: státusz (nyílt/zárt), tárgy, válaszok száma, megtekintések, legutolsó válasz. Dinamikusan betöltött adatok.

Post-comments.html – Téma és hozzászólások

1. Téma részletek és kommentek

Megjeleníti a téma címét, szerzőjét, dátumát és tartalmát. A komment szekció mutatja a hozzászólásokat és űrlapot biztosít új komment írásához.

NewTheme.html – Új téma létrehozása

1. Űrlap

Mezők: Téma címe, Kategória (legördülő), Leírás (textarea), Feltételek elfogadása. Beküldés és vissza gombok.

Contact.html – Kapcsolatfelvétel

1. Kapcsolati űrlap

Név mező (kötelező), E-mail mező (automatikus validáció), Üzenet textarea, Elküldés gomb.

2. Elérhetőségek

Cím: 1234 Budapest, Fő utca 1. Telefonszám: +36 1 234 5673. E-mail: info@teutad.hu. Nyitvatartás: Hétfő–Péntek 8:00–18:00, Szombat 9:00–14:00, Vasárnap zárva.

3. Google Maps beágyazás

Az iframe megjeleníti az iroda pontos helyét. loading="lazy" paraméterrel optimalizált.

About.html – Rólunk

1. Cég története és idővonala

Kronologikus idővonal a csapat mérföldköveiről.

2. Csapat bemutatása

Két csapattag kártya: név, fotó, szakmai terület, rövid leírás.

3. Értékeink és jövőbeli terveink

Felsorolás formában: megbízhatóság, közösségépítés, fenntarthatóság.

Login.html – Bejelentkezés / Regisztráció

1. Regisztrációs űrlap

Mezők: felhasználónév, e-mail, jelszó, vezetéknév, keresztnév, születési dátum, nem (rádiógomb). A „Regisztráció” gomb elküldi az adatokat.

2. Bejelentkezős űrlap

E-mail és jelszó mezők, required attribútummal. loginMessage ID hibaüzenetekhez. Elfelejtett jelszó link.

3. Panelek váltása

Interaktív váltófelület animált átmenettel a regisztráció és bejelentkezés között.

Profile.html – Felhasználói profil

1. Profil adatok

Felhasználónév, e-mail, személyes adatok (név, telefon) dinamikusan betöltve.

2. Beállítások

Jelszó módosítás és Kijelentkezés gombok.

3. Saját utazási tervek

Táblázat a felhasználó mentett terveiről: sorszám, név, dátum, művelet (megnyitás/törlés).

4. Saját fórum bejegyzések

Táblázat: sorszám, cím, dátum, „Olvasás” gomb.

Admin.html – Admin főoldal

1. Vezérlőpult statisztika

Kártyákon: aktív felhasználók, úticélok, blogok, fórumtémák száma.

2. Torta diagram

Chart.js canvas elem: Úticélok, Blogok és Fórumtémák megoszlása. Reszponzív, legenda alul.

Admin-destinations.html – Úticél kezelés

1. Úticélok tábla

Oszlopok: sorszám, név, ország, kategória, státusz (badge), műveletek (szerkesztés, törlés).

Admin-forum.html – Fórum kezelés

1. Fórum tábla

Oszlopok: sorszám, cím, szerző, hozzászólások, státusz (zöld=nyitott, szürke=zárt). Törlés és státuszváltás gombok.

Admin-blogs.html – Blog kezelés

1. Blog tábla

Oszlopok: sorszám, cím, szerző, dátum, törlés gomb. table-striped váltakozó sorok.

Legal.html – Felhasználási feltételek

1. Jogi tartalom

Szekciók: Általános rendelkezések, Regisztráció és felhasználói fiók, Adatvédelem (GDPR), Sütik, Szellemi tulajdon, Felelősség kizárása. Utolsó frissítés dátuma.

Footer – Lábléc (minden oldalon)

1. Footer tartalom

Szerzői jogi nyilatkozat, jogi feltételek link, elérhetőség (e-mail, telefon), közösségi média ikonok. Középre igazított elrendezés.

Backend – JavaScript függvények

Ebben a szekciban részletesen bemutatjuk az egyes oldalakhoz tartozó kliens oldali JavaScript függvényeket, azok működését és célját.

Regisztráció és bejelentkezés (auth.js)

Panelek váltása

Először ID alapján megszerezzük az adatokat tartalmazó divet, illetve a regisztrációért és bejelentkezésért felelős gombokat. A gombokhoz hozzáadjuk, hogy kattintásra megkapják az aktív osztályt, és a megfelelő panel láthatóvá válik.

Regisztráció függvény

Megvárjuk amíg betölt az oldal, majd megszerezzük a regisztrációs űrlapot és a küldés gombját. A küldés gomb megnyomására megakadályozzuk az oldal újratöltését (preventDefault), majd kisszedjük az űrlapból az összes adatot és trimeljük. Elküljük az API-nak (/api/register, POST), a JSON válasz alapján üzenetet küldünk a felhasználónak.

Bejelentkezés függvény

Hasonlóan indul: űrlap megszerzése, küldés, preventDefault, adatfeldolgozás, API hívás (/api/login, POST). Sikeres bejelentkezés esetén a böngésző helyi tárhelyébe (localStorage) eltároljuk a felhasználónevet és ID-t. Ha nem adminisztrátor, az index.html-re irányítjuk, egyébként az admin felületre.

Bejelentkezett felhasználó adatainak kezelése (navbar.js)

Név megjelenítése

Megvárjuk amíg betölt az oldal, majd a localStorage-ból kiolvasott felhasználónév alapján a „Bejelentkezés” gombot lecseréljük a felhasználó nevére, amely a profil oldalra vezet.

Kijelentkezés

Készítünk egy kijelentkező gombot, amelyre kattintva kitöröljük a localStorage-ból a felhasználónevet és ID-t, majd újratöltjük az oldalt.

Jelenlegi dátum (date.js)

Dátum megjelenítése

Megpróbáljuk megszerezni a dátumot tároló elemet ID alapján. Ha létezik, eltároljuk a mai dátumot, megadjuk a formázási beállításokat (magyar locale, hosszú formátum), majd kiírjuk.

Úticélok (destinations.js)

getDestinationId()

Megszerzi az aktuális úticél ID-jét a címsorból (URL paraméter).

fetchDestination(id)

Megszerzi az úticél adatait az API megfelelő útvonalán (/api/destinations/:id). Hiba esetén üzenetet küld.

renderDestination(data)

QuerySelectorral megszerzi a HTML elemeket, majd a helyes adattal lecseréli: név, ország, kategória, költség, értékelés, leírás, képek, térkép.

Népszerű úticélok (featured.js)

Véletlenszerű úticélok

Megvárjuk a betöltést, kapcsolódunk a /api/destinations/random útvonalra, kártyákat generálunk és hozzáadjuk a megfelelő HTML elemhez.

Úticél keresés (search.js)

getFiltersFromURL()

Megszerzi az összes keresőben alkalmazott szűrőt a URL paraméterekből és eltárolja.

fetchDestinations(filters)

Csatlakozik az API-hoz a szűrőket átadva. JSON választ feldolgozza, majd a renderResults() függvénnyel kiírja.

renderResults(destinations)

Megkapja az úticélokat, megszerzi a HTML elemet, és kártyaként kiírja. Ha nincs találat, üzenetet küld.

Utazástervező (planner.js)

createPlan()

Az űrlapból kiszedi az adatokat (név, dátumok, költségvetés), POST kérést küld a /api/plans végpontra.

addStop(planId)

Dinamikusan hozzáadja az állomásokat a tervhez. POST /api/plans/:id/stops.

loadPlans()

Betölti a felhasználó mentett terveit és táblázatban megjeleníti.

deletePlan(planId)

Megerősítés után DELETE kérést küld a /api/plans/:id végpontra.

Kalkulátorok (calculator.js)

Utazási költség

preventDefault, adatok kiszedése, üres mezők ellenőrzése, matematikai művelet (napok × napi költség), eredmény kiírása ID alapján kiválasztott elembe.

Valútaátváltó

Hasonló felépítés: forrás pénznem, cél pénznem, összeg, árfolyam táblázat alapján átváltás.

Költségelosztó

Összköltség / résztvevők száma = fejenkenti összeg.

Szállás-összehasonlító

Több szállás árát éjszakánkénti és összköltségként is megjeleníti.

Blogok (blog.js)

Blogok listázása

Oldal betöltés után /api/blog-ra csatlakozik, JSON-t tárol. Két tömb: egyedi címek és már látott címek (duplikáció megelőzése). Kártyákat generál és hozzáadja a megfelelő div-hez.

Blogposzt (blogpost.js)

Blogposzt betöltése

URL-ből kiszedi az ID-t, /api/blog/:id-re csatlakozik, JSON-t tárolja. QuerySelectorral frissíti az article, h1, szerző és dátum mezőket.

Új blog létrehozása (newblog.js)

Blog létrehozás

Submit esemény: preventDefault, adatok kiszedése, feltételek elfogadás ellenőrzése. POST /api/blog/new végpontra küldés. Sikernél átirányítás a blog.html-re.

Kapcsolatfelvétel (contact.js)

Kapcsolat űrlap

ID alapján megszerzi az űrlapot és a küldés gombot. preventDefault, adatok trimmelése, üres mező ellenőrzés. Ha minden megvan, az űrlapot sikeres üzenettel cseréli.

Fórum (forum.js)

Fórum főoldal betöltése

Csatlakozik a /api/forum-ra, JSON-t tárol. Kiüríti a fórum divet. Végigmegy az adatokon, megkeresi a legfrissebb posztot, kategóriánként csoportosítja és megjeleníti.

Alfórum adatai

URL-ből kiszedi a kategória ID-t. /api/forum/category/:id-re csatlakozik. Duplikált címeket szűri, táblázatba írja a posztokat.

Téma adatai

URL-ből téma ID. Betölti a témát és kommentjeit. Státusz alapján engedélyezi vagy tiltja az új kommentet.

Új komment

CommentBtn click esemény, szöveg és user ID kiszedése, POST /api/forum/comment.

Új téma létrehozása

Űrlap adatok: cím, kategória, tartalom, user ID. POST /api/forum/new.

Felhasználói profil (profile.js)

Profil betöltése

LocalStorage-ból user ID, /api/user/:id-re csatlakozik. HTML elemeket feltölti az adatokkal. Utazási tervek és fórum bejegyzések táblázatba töltése.

Admin főoldal (admin-main.js)

Statisztikák betöltése

/api/admin-stats-ról JSON, querySelectorral kiválasztja a kártyákat és feltölti az adatokkal. Chart.js diagram rajzolása.

Admin blog (admin-blog.js)

Blogok listázása

/api/blogs/all-ról JSON, táblázat sorait feltölti törlés gombbal. Törlés: megerősítés, DELETE /api/blogs/:id.

Admin fórum (admin-forum.js)

Témák listázása és kezelése

/api/forum/all-ról JSON. Törlés (DELETE) és státuszmodosítás (PUT /api/forum/status/:id) gombok eseménykezelőkkel.

Admin úticélok (admin-destinations.js)

Úticélok listázása és kezelése

/api/destinations/all-ról JSON. Törlés és szerkesztés funkciók. Hasonló működés mint az admin-blog.js.

Backend – Szerver és API útvonalak

Szerver konfiguráció

Először definiáljuk a szükséges modulokat:

- C# ASP.NET Core – A szerver keretrendszer
- Entity Framework Core – ORM az adatbázis eléréshez
- MSSQL Provider – SQL Server csatlakozás
- BCrypt.Net – Jelszó titkosítás
- CORS middleware – Cross-Origin kérések engedélyezése

A szerver az adatbázishoz connection string-en keresztül csatlakozik. A konfiguráció az appsettings.json fájlban található. A CORS beállítás engedélyezi a frontend doménjéből érkező kéréseket.

API útvonalak részletes leírása

Módszer	Útvonal	Leírás
POST	/api/register	Regisztráció
POST	/api/login	Bejelentkezés
GET	/api/user/:id	Felhasználói profil lekérdezése
GET	/api/destinations	Úticélok lekérdezése szűrőkkel
GET	/api/destinations/:id	Úticél ID alapján
GET	/api/destinations/random	Véletlenszerű úticélok
POST	/api/plans	Utazási terv létrehozása
GET	/api/plans/:userId	Felhasználó terveinek lekérdezése
POST	/api/plans/:id/stops	Állomás hozzáadása tervhez
DELETE	/api/plans/:id	Utazási terv törlése
GET	/api/forum	Fórumok általános adatai
GET	/api/forum/category/:id	Alfórum adatai
GET	/api/forum/:id	Téma és kommentek
POST	/api/forum/new	Új téma létrehozása
POST	/api/forum/comment	Új komment
PUT	/api/forum/status/:id	Téma státusz frissítése
DELETE	/api/forum/:id	Téma törlése

GET	/api/blog	Blog listázás
GET	/api/blog/:id	Blog ID alapján
POST	/api/blog/new	Új blog létrehozása
DELETE	/api/blog/:id	Blog törlése
GET	/api/admin-stats	Admin statisztikák
GET	/api/blogs/all	Összes blog (admin)
GET	/api/forum/all	Összes fórumtéma (admin)
GET	/api/destinations/all	Összes úticél (admin)

POST /api/register – Regisztráció

Kiszedi a frontendben megadott adatokat (név, email, jelszó, születési dátum, nem). Ellenőrzi hogy mindegyik létezik-e. A jelszot bcrypt-tel titkosítja (salt rounds: 10). INSERT SQL lekérdezéssel hozzáadja a Felhasznalo táblához. Válasz: sikeres vagy hibaüzenet.

POST /api/login – Bejelentkezés

Kiszedi az email és jelszó kombinációt. Megkeresi a felhasználót email alapján. A titkosított jelszót bcrypt.compare()-rel hasonlítja. Egyezésnél: sikeres válasz, felhasználónév és ID. Nem egyezésnél: hibaüzenet.

GET /api/user/:id – Felhasználói profil lekérdezése

A felhasználó adatait és fórum bejegyzéseit kéri le ID alapján. JOIN a Forum és ForumKomment táblákkal.

GET /api/destinations – Úticélok lekérdezése szűrőkkel

Kiszedi a szűrőket (ország, kategória, ártartomány, értékelés). Dinamikusan építi az SQL WHERE feltételeket. Paraméterezett lekérdezés az SQL injection ellen.

GET /api/destinations/:id – Úticél ID alapján

Eltárolja az ID-t, SELECT lekérdezéssel megkeresi az úticélt. Ha nem található, 404-es hibát küld.

GET /api/destinations/random – Véletlenszerű úticélok

SELECT TOP 3 NEWID() ORDER BY alapú véletlen kiválasztás az Uticel táblából.

POST /api/plans – Utazási terv létrehozása

Felhasználó ID, terv név, dátumok, költségvetés, megjegyzés bevitele. INSERT az UtazasiTerv táblába.

GET /api/plans/:userId – Felhasználó terveinek lekérdezése

A felhasználó összes mentett utazási tervét lekérdezi dátum szerinti csökkenő sorrendben.

POST /api/plans/:id/stops – Állomás hozzáadása tervhez

TervID, UticelID, nap, tevékenység, becsült költség. INSERT a TervReszlet táblába.

DELETE /api/plans/:id – Utazási terv törlése

Először a TervReszlet táblából törli a kapcsolódó állomásokat, majd az UtazasiTerv táblából a tervet.

GET /api/forum – Fórumok általános adatai

Csatlakozik az adatbázishoz, hosszú JOIN lekérdezés a Forum, ForumKategoria, Felhasznalo és ForumKomment táblák között.

GET /api/forum/category/:id – Alfórum adatai

A kapott kategória ID alapján szűr, dátum szerinti csökkenő sorrendben.

GET /api/forum/:id – Téma és kommentek

Először a témát kérdezi le, majd a hozzá tartozó kommenteket. Mindkettőt visszaadja.

POST /api/forum/new – Új téma létrehozása

Ellenőrzi a szükséges adatokat (cím, kategória, tartalom, user ID). INSERT a Forum táblába.

POST /api/forum/comment – Új komment

ForumTemaID, FelhasznaloID, tartalom ellenőrzése. INSERT a ForumKomment táblába.

PUT /api/forum/status/:id – Téma státusz frissítése

Lekérdezi a jelenlegi státuszt és az ellentétére állítja (nyitott ↔ zárt). UPDATE lekérdezés.

DELETE /api/forum/:id – Téma törlése

Először a ForumKomment táblából törli a kommenteket, majd a Forum táblából a témát.

GET /api/blog – Blog listázás

Egyszerű SELECT a Blog és BlogIrok táblákból JOIN-nal.

GET /api/blog/:id – Blog ID alapján

BlogID egyezés alapján kéri le a részleteket. Ha üres, 404.

POST /api/blog/new – Új blog létrehozása

Ellenőrzi a mezőket (BlogIroID, cím, tartalom, kép URL). Ha BlogIroID=0, új szerzőt hoz létre. INSERT a Blog táblába.

DELETE /api/blog/:id – Blog törlése

Létezés ellenőrzése SELECT-tel, majd DELETE. Válaszüzenet.

GET /api/admin-stats – Admin statisztikák

COUNT lekérdezések a Felhasznalo, Uticel, Blog és Forum táblákból.

GET /api/blogs/all – Összes blog (admin)

JOIN a BlogIrok táblával a szerző nevének lekéréséhez.

GET /api/forum/all – Összes fórumtéma (admin)

Forum, Felhasznalo és ForumKomment JOIN az admin táblához.

GET /api/destinations/all – Összes úticél (admin)

Teljes úticél lista az admin kezeléshez.

Drótvázak (Wireframe-ek)

Az alábbiakban bemutatjuk az alkalmazás főbb oldalainak drótvázait, amelyek a tervezési fázisban készültek. A drótvázak a felhasználói felület alapvető elrendezését mutatják, a végleges vizuális megjelenés előtt.

Kezdőoldal (index.html) drótváz

Fejléc: Bal oldalon a TeUtad logó, jobb oldalon a navigációs menüpontok vízszintesen (Úticélok, Tervező, Blog, Fórum, Kalkulátorok, Kapcsolat, Bejelentkezés). Hero szekció: Teljes szélességű kép helye, középen nagy cím szöveg és CTA gomb. Népszerű úticélok: 3 oszlopos rács, mindegyikben egy kártya placeholder (kép, cím, rövid leírás, gomb). Miért minket válassz: 3 oszlopos ikon + szöveg szekció. Lábléc: 3 oszlop (rólunk, elérhetőség, közösségi média).

Úticélok oldal (destinations.html) drótváz

Fejléc: Azonos a kezdőoldallal. Kereső szekció: Vízszintesen elrendezett szűrő mezők (Ország dropdown, Kategória dropdown, Ár slider, Értékelés, Keresés gomb). Találatok: 3x3 rács kártyákkal (kép placeholder, név, ország, értékelés csillagok, ár, Részletek gomb). Lapozás gombok alul.

Egy úticél részletei (destination.html) drótváz

Két oszlopos elrendezés. Bal oldal: Carousel képváltó placeholder. Jobb oldal: Adatkártya (úticél neve, ország, kategória, költség, értékelés, leírás, „Hozzáadás a tervhez” gomb). Alul: Térkép iframe placeholder.

Utazástervező (planner.html) drótváz

Felso rész: Űrlap (Terv neve, Kezdő dátum, Vég dátum, Költségvetés, Mentés gomb). Alatta: Idővonal nézet a napokkal, mindegyik napnál: úticél választó dropdown, tevékenység mező, becsült költség. Legalul: Mentett tervek táblázat.

Kalkulátorok (calculator.html) drótváz

2x2 rács elrendezés, mindegyik cellában egy kártya: Cím, beviteli mezők, Számol gomb, Eredmény mező. Bal felső: Utazási költség. Jobb felső: Valútaátváltó. Bal alsó: Költségelosztó. Jobb alsó: Szállás összehasonlító.

Blog főoldal (blog.html) drótváz

Cím: „Blog és Tippek”. 3 oszlopos kártya rács: Kép placeholder, Cím, Szerző + dátum, Rövid kivonat, „Tovább olvasom” gomb.

Fórum főoldal (forums.html) drótváz

Kategóriák listája bal oldalon (Ikon + kategórianév). Jobb oldalon: témák táblázata (Cím, Szerző, Válaszok, Utolsó válasz). „Új téma” gomb fent jobbra.

Login / Regisztráció (login.html) drótváz

Két paneles elrendezés. Bal panel: Regisztrációs űrlap mezőkkel (név, email, jelszó, születési dátum, nem). Jobb panel: Bejelentkezés (email, jelszó). Váltó gombok a két nézet között. Elfelejtett jelszó link.

Profil oldal (profile.html) drótváz

Kártya: Felhasználó neve, email, személyes adatok. Két gomb: Jelszó módosítás, Kijelentkezés. Alatta: Mentett tervek táblázat. Még alatta: Fórum bejegyzések táblázat.

Admin főoldal (admin.html) drótváz

4 statisztikai kártya (Felhasználók, Úticélok, Blogok, Fórum témák). Alul: Torta diagram (Chart.js canvas placeholder). Oldalsáv: Admin menüpontok (Úticélok, Fórum, Blog kezelése).

Fejlesztési lehetőségek

1. Felhasználói profil bővítése

Profilkép feltöltése lehetne megvalósítani multer vagy hasonló fájlfeltöltő middleware segítségével. Részletesebb adatok (bio, érdeklődési kör, kedvenc úticélok) hozzáadása a felhasználói profilhoz. Értesítési rendszer beépítése: email és push értesítések új fórum válaszokról és blog bejegyzésekről. Felhasználói beállítások oldal: nyelv, téma (sötét/világos mód), értesítési preferenciák.

2. Térkép integráció

Google Maps JavaScript API vagy Leaflet.js integráció az úticélok interaktív megjelenítéséhez. A felhasználó a térképen navigálhat és kattintással választhat úticélokat. Az utazási tervekhez útvonaltervezés: az állomások közötti távolság és utazási idő megjelenítése. Custom markerek és info ablakok az úticél részleteivel.

3. Időjárás API

OpenWeatherMap vagy WeatherAPI integráció az úticélokhoz. Akármilyen nyilvános weather API segítségével megjeleníthető az aktuális és előrejelzett időjárás minden úticélnál. A tervezőben időjárás alapján javaslatok: esernényő összecsomagolása, fényvdő krém, meleg ruházat stb.

4. Mobilalkalmazás

React Native vagy Flutter alapú mobilalkalmazás fejlesztése, amely a meglévő API-t használja. Offline mód: mentett tervek elérhetősége internet nélkül. Push értesítések az utazási tervekről és fórum válaszokról. GPS alapú helymeghatározás és közelben lévő látnivalók ajánlása.

5. Közösségi funkciók bővítése

Utazási tervek megosztása publikus linkkel vagy közvetlenül más felhasználókkal. Értékelési és véleményezési rendszer az úticélokhoz: csillagozás és szöveges értékelés. Felhasználók követése: lásd mit terveznek a barátaid. Közös tervezés: több felhasználó szerkeszthet egy utazási tervet egyszerre.

6. Többnyelvűség

Angol, német, francia nyelvek támogatása i18n (internacionalizációs) keretrendszer segítségével. A felhasználói felület összes szövege fordítási fájlokból töltődne. Nyelvi váltás a láblécben vagy a fejlécben, zászló ikonokkal.

7. Kedvenc úticélok mentése

„Kedvencekhez adás” funkció bejelentkezett felhasználóknak: szív ikon az úticél kártyán, kattintásra a kedvencek listájához adódik. A profiloldalon külön szekció a

kedvenc úticéloknak. Mentett keresések: a felhasználó elmentheti a szűrőbeállításait.

8. Admin bővítése

Felhasználók menedzselése: jogosultságok módosítása, kitiltás, felfüggesztés. Tartalom jóváhagyási rendszer: új blogok és fórum témák moderalasa. Részletes statisztikai jelentések: felhasználói aktivitás, legnépszerűbb úticélok, fórum forgalom, blóg olvasási statisztikák. Export funkció: CSV vagy Excel fájl letöltése az adatokról.

9. Keresés fejlesztése

Full-text search SQL Server funkciókkal a gyorsabb és pontosabb keresés érdekében. Autocomplete/suggésztió a keresőmezőben gépelés közben. Keresési előzmények és mentett keresések funkció. Szűrők bővítése: látogatás legjobb időszaka, családbarát, budget/luxus szint.

10. Blog és fórum fejlesztése

Kommentek like-olása és jelentése: a felhasználók jelezhetik a hasznos és szabálysértő tartalmat. Kiemelt blogok és topikok rendszere: a moderátorok rögzíthetik a fontos tartalmat a lista tetejére. Felhasználók követése a fórumon: értesítés amikor valaki új témát indít. Kép és videó feltöltés a fórum bejegyzésekhez és blogokhoz.

Algoritmusok részletes leírása a backend és frontend megvalósításban

Ebben a szekcioban részletesen bemutatjuk az alkalmazás főbb algoritmikus megoldásait, lépésről lépésre.

Regisztrációs algoritmus

1. A felhasználó kitölti a regisztrációs űrlapot a frontendon (login.html). Az űrlap mezői: felhasználónév, e-mail, jelszó, vezetéknév, keresztnév, születési dátum, nem.

2. A Submit gomb megnyomásakor a JavaScript (auth.js) elkapja az eseményt és a preventDefault() függvénnyel megakadályozza az oldal újratöltését.

3. Az összes beviteli mező értékét kiszedjük és trimeljük (eltávolítjuk a felesleges szóközöket a szöveg elejéről és végéről).

4. Kliens oldali validáció: ellenőrizzük, hogy minden kötelező mező ki van-e töltve. Ha nem, hibaüzenetet jelenítünk meg.

5. Az adatokat JSON formátumban elküljük a szerver /api/register végpontjára POST kéréssel.

6. A szerver oldalon kiszedjük az adatokat a req.body-ból és szerver oldali validációt végzünk.

7. A jelszot bcrypt.hash() függvénnyel titkosítjuk. A salt rounds értéke 10, ami azt jelenti, hogy az algoritmus 2^10 = 1024 iterációt végez. Ez kellően lassú a brute-force támadások ellen, de elég gyors a normál használathoz.

8. Az adatbázishoz csatlakozunk és INSERT SQL lekérdezéssel hozzáadjuk az új felhasználót a Felhasznalo táblához.

9. Sikeres regisztráció esetén 201-es státuszkodot és sikeres üzenetet küldünk vissza. Hiba esetén (pl. duplikált email) 400-as státuszkodot.

10. A frontend a válasz alapján megjeleníti a megfelelő üzenetet a felhasználónak.

Bejelentkezési algoritmus

1. A felhasználó megadja az e-mail címét és jelszavát a bejelentkezési űrlapon.

2. A JavaScript elkapja a submit eseményt, megakadályozza az oldal újratöltését.

3. Az adatokat POST kéréssel elküldi a /api/login végpontra.

4. A szerver megkeresi a felhasználót az e-mail cím alapján az adatbázisban. Ha nincs találat, „Helytelen e-mail vagy jelszó” üzenetet küld (nem áruljuk el, melyik volt hibás – biztonsági okokból).

5. Ha van találat, a bcrypt.compare() függvénnyel összehasonlítjuk a megadott jelszót az eltárolt hash-sel. Ez a függvény automatikusan kinyeri a salt értéket a hash-ből és ezzel hash-eli a megadott jelszót.

6. Ha a jelszó egyezik: eltároljuk a felhasználónevet és ID-t a localStorage-ban. Ellenőrizzük az IsAdmin mezőt.

7. Ha admin: átirányítás az admin.html-re. Ha normál felhasználó: átirányítás az index.html-re.

8. Ha a jelszó nem egyezik: hibaüzenetet küldünk.

Úticél keresési algoritmus

1. A felhasználó kitölti a kereső űrlapot a destinations.html-en (ország, kategória, ártartomány, értékelés).

2. A GET kéréssel az adatok URL paraméterekké alakulnak (pl. ?country=Italy&category=beach).

3. A search.js getFiltersFromURL() függvénye kiszedi az összes szűrőt az URL-ből és egy objektumba tárolja.

4. A fetchDestinations(filters) függvény elküldi a szűrőket az API-nak (/api/destinations GET kérés).

5. A szerver oldalon: kiszedjük a query paramétereket. Létrehozunk egy feltétel tömböt és egy paraméter tömböt.

6. Minden megadott szűrőhöz hozzáadunk egy WHERE feltételt: pl. ország szűrőhöz: "Orszag = @param1". Ártartománynál: "AtlagosKoltseg BETWEEN @param2 AND @param3".

7. A feltételeket WHERE ... AND ... formátumban összeillesztjük. Ha nincs szűrő, az összes úticél visszatér.

8. A paraméterezett lekérdezést lefuttatjuk az adatbázison (SQL injection védelem!).

9. Az eredményeket JSON formátumban visszaküljük a frontendnek.

10. A frontend renderResults() függvénye kártya elemekké alakítja az eredményeket és megjeleníti. Ha nincs találat: „Nincs a szűrőknek megfelelő úticél.”

Utazási terv létrehozási algoritmus

1. Bejelentkezés ellenőrzése: ha a localStorage-ban nincs felhasználó ID, átirányítás a login oldalra.

2. A felhasználó kitölti a terv űrlapját: név, kezdő dátum, vég dátum, költségvetés, megjegyzés.

3. Validáció: a vég dátum nem lehet korábbi, mint a kezdő dátum. A költségvetés pozítiv szám kell legyen.

4. POST /api/plans kérés a szerverre. A szerver INSERT-tel ment a UtazasiTerv táblába.

5. A visszakapott TervID-vel a felhasználó hozzáadhat állomásokat: minden állomás POST /api/plans/:id/stops.

6. Az állomás adatai: úticél ID, nap száma, tevékenység leírása, becsült költség.

7. A mentett tervek listája automatikusan frissül a táblázatban.

Fórum kommentelési algoritmus

1. A felhasználó megnyit egy fórum témát (post-comments.html?id=X).

2. A JavaScript betölti a téma adatait és az összes kommentet az API-ból (GET /api/forum/:id).

3. Ellenőrzi a téma státuszát: ha "zárt", a komment űrlap letiltódik és üzenet jelenik meg.

4. Ha "nyitott": a felhasználó beírja a kommentjét a textarea mezőbe.

5. A Küldés gombra kattintva: kiszedjük a szöveget, a téma ID-t és a felhasználó ID-t (localStorage).

6. Ellenőrzés: van-e szöveg? Van-e felhasználó ID (bejelentkezve van-e)? Ha nem: hiba.

7. POST /api/forum/comment kérés az adatokkal.

8. Sikernél: az oldal újratöltődik a friss kommentekkel. Hibánál: hibaüzenet.

Blog betöltési algoritmus

1. A blog.html betöltésekor a blog.js megvárja az oldal teljes betöltését (DOMContentLoaded).

2. Kapcsolódik az API /api/blog útvonalához (GET kérés).

3. A JSON választ eltárolja. Két tömböt hoz létre: egyedi címek (uniqueTitles) és már látott címek (seenTitles).

4. Végigmegy az API-ból kapott adatokon: ha egy cím még nincs a seenTitles-ben, hozzáadja mindkhet tömbhöz. Ez megakadályozza a duplikált blogok megjelenítését.

5. A megfelelő HTML elemet kiüríti (container div).

6. Végigmegy az egyedi címek tömbjén: minden bloghoz létrehoz egy Bootstrap kártyát (div.card) képpel, címmel, szerzővel, dátummal és gombbal.

7. A kártyákat hozzáadja a container-hez.

8. Hiba esetén: hibaüzenetet jelenít meg.

Admin törlési algoritmus

1. Az admin táblázat minden sorában van egy Törlés gomb (piros, kuka ikon).

2. A gombhoz JavaScript click esemény van kötve. Kattintáskor: kiszedjük az elem ID-jét a data attribútumból.

3. Megerősítést kérünk window.confirm() segítségével: „Biztosan törölni szeretné?”

4. Ha a felhasználó megerősíti: DELETE kérést küldünk az API megfelelő útvonalára (pl. /api/blogs/:id).

5. A szerver oldalon: először SELECT-tel ellenőrizzük, hogy létezik-e az elem. Ha nem: 404.

6. Ha kaszkoló törlés szükséges (pl. fórum téma törlése): először a gyermek rekordokat töröljük (ForumKomment), majd a szülőt (Forum).

7. Sikeres törlés után: JSON válasz sikeres üzenettel. A frontend eltávolítja a sort a táblázatból.

8. Ha a felhasználó elutasítja a megerősítést: nem történik semmi.

Kalkulátor algoritmusok

Utazási költség:

1. Beviteli adatok: napok száma (N), napi átlagos költség EUR-ban (K). 2. Ellenőrzés: mindkét mező ki van-e töltve és pozítiv szám-e. 3. Számítás: Összköltség = N × K. 4. Eredmény kiírása formázott számként (pl. 1.500 EUR).

Valútaátváltó:

1. Beviteli adatok: forrás pénznem, cél pénznem, összeg. 2. Árfolyam táblázat: előre definiált EUR-alapú árfolyamok (EUR/HUF: 395, EUR/USD: 1.08, EUR/GBP: 0.86, EUR/CHF: 0.95). 3. Számítás: összeg × (cél árfolyam / forrás árfolyam). 4. Eredmény: két tizedesjegyre kerekítve.

Költségelosztó:

1. Beviteli adatok: teljes költség (T), résztvevők száma (R). 2. Számítás: fejenkenti összeg = Math.floor(T / R). Maradék = T - (fejenkenti × R). 3. Eredmény: „Mindenki fizet X EUR-t, maradék: Y EUR”.

Véletlenszerű úticél-választás algoritmus

1. A szerver a /api/destinations/random útvonalra érkező GET kérésre válaszol.

2. SQL lekérdezés: SELECT TOP 3 * FROM Uticel ORDER BY NEWID(). A NEWID() függvény generál egy véletlenszerű GUID-ot minden sorhoz, így a rendezés véletlenszerű lesz.

3. Minden oldal betöltésekor más 3 úticél jelenik meg a kezdőoldalon.

4. A frontend kártyákká alakítja és a „Népszerű úticélok” szekcióban jeleníti meg.

Drótvázak részletes leírása (Wireframe-ek)

Az alábbiakban bemutatjuk az alkalmazás főbb oldalainak drótvázait, amelyek a tervezési fázisban készültek. A drótvázak a felhasználói felület alapvető elrendezését mutatják.

Kezdőoldal (index.html) drótváz

FEJLÉC SÁV: Bal oldalon a TeUtad logó (szöveges formátumban). Jobb oldalon a navigációs menüpontok vízszintesen (Úticélok | Tervező | Blog | Fórum | Kalkulátorok | Kapcsolat | Rólunk | Bejelentkezés). A bejelentkezés gomb keretével kiemelve. Mobilon: hamburger menü ikon.

HERO SZEKCIÓ: Teljes szélességű téglalap (900px magas). Középen nagy cím: „Találd meg a tökéletes utazást!”. Alatta kisebb szöveg és egy CTA gomb: „Kezdj el tervezni!”. Bal és jobb oldalon carousel navígációs nyilak. Alul indikátor pontok.

NÉPSZERŰ ÚTICÉLOK: 3 oszlopos rács (col-md-4). Minden oszlopban egy kártya: [KÉP PLACEHOLDER 200px] [CÍM - Ország] [Értékelés csillagok] [Részletek gomb]. A szekció címe: „Népszerű úticélok” középre igazítva.

MIÉRT MINKET VÁLASSZ: 3 oszlopos rács. Minden oszlopban: [NAGY IKON] [CÍM bold] [Leírás 2-3 sor]. Háttér: halvny szürke.

RÓLUNK SZEKCIÓ: Középre igazított szöveg blokk, maximálisan 800px széles. Alul: „Tudj meg többet” gomb.

LÁBLÉC: Sötét háttér, fehér szöveg. 3 oszlop: [Rólunk link] [Elérhetőség: email, telefon] [Közösségi ikonok]. Alul: copyright szöveg.

Úticélok (destinations.html) drótváz

FEJLÉC: Azonos a kezdőoldallal. Az Úticélok menüpont kiemelve (active).

KERESŐ SZEKCIÓ: Szürke hátterű sáv. Vízszintesen elrendezett szűrő mezők: [Ország dropdown] [Kategória dropdown] [Min ár input] [–] [Max ár input] [Min értékelés input] [Keresés gomb]. Mobilon: a mezők egymás alá kerülnek.

TALÁLATOK: 3x3 rács kártyákkal. Minden kártya: [KÉP 200px] [Név bold] [Ország sm text] [Átlagos költség: X EUR/nap] [Csillagok] [Részletek gomb]. Ha nincs találat: „Nincs a szűrőknek megfelelő úticél.” középen.

LAPOZÁS: Alsó részen lapozó gombok (Előző | 1 | 2 | 3 | Következő) Bootstrap pagination stílussal.

LÁBLÉC: Azonos a kezdőoldallal.

Egy úticél részletei (destination.html) drótváz

KÉT OSZLOPOS ELRENDEZÉS (col-md-6 + col-md-6):

BAL OLDAL: Carousel képváltó. [KÉP PLACEHOLDER 400px magas]. Bal/jobb nyilak. Alul indikátor pontok.

JOBB OLDAL: Adatkártya. [Úticél neve - h2] [Ország badge] [Kategória badge] [Átlagos napi költség: X EUR] [Értékelés: csillagok] [Leírás: több bekezdés]. Két gomb: [„Hozzáadás a tervhez” zöld] [„Vissza” szürke].

TELJES SZÉLESSÉGŰ TÉRKÉP: Google Maps iframe. 100% szélesség, 400px magasság. Pin markóléssel az úticél helyén.

LÁBLÉC.

Utazástervező (planner.html) drótváz

TERV LÉTREHOZÁSA KÁRTYA: Bal oldal (col-md-8): Űrlap mezők vízszintesen: [Terv neve] [Kezdő dátum] [Vég dátum] [Költségvetés EUR] [Megjegyzés textarea]. Mentés gomb zöld.

ÁLLOMÁSOK SZEKCIÓ: Idővonal nézet bal oldalon. Minden nap: [Nap száma] [Úticél dropdown] [Tevékenység text] [Költség EUR]. [+ Új állomás] gomb kékkel.

MENTETT TERVEK TÁBLÁZAT: Oszlopok: [#] [Név] [Kezdő dátum] [Vég dátum] [Költségvetés] [Műveletek: Megnyitás + Törlés]. Table-striped.

LÁBLÉC.

Kalkulátorok (calculator.html) drótváz

2x2 RÁCS ELRENDEZÉS (col-md-6 mindegyik):

BAL FELSŐ: Utazási költség kártya. [Ikon + Cím] [Napok száma input] [Napi költség EUR input] [Számol gomb] [Eredmény div].

JOBB FELSŐ: Valútaátváltó kártya. [Ikon + Cím] [Forrás pénznem select] [Cél pénznem select] [Összeg input] [Számol gomb] [Eredmény div].

BAL ALSÓ: Költségelosztó kártya. [Teljes költség input] [Résztvevők input] [Számol gomb] [Eredmény div].

JOBB ALSÓ: Szállás összehasonlító kártya. [Dinamikus sorok: Név + Ár/éj + Éjszakák] [+ Új szállás gomb] [Összehasonlítás gomb] [Eredmény táblázat].

LÁBLÉC.

Blog főoldal (blog.html) drótváz

CÍM: „Blog és Tippek” középre igazítva, h1.

3 OSZLOPOS KÁRTYA RÁCS: Minden kártya: [KÉP PLACEHOLDER] [Cím bold] [Szerző + dátum kis betűvel] [Kivonat 2-3 sor] [„Tovább olvasom” gomb]. A kártyák dinamikusan töltődnek.

LÁBLÉC.

Fórum főoldal (forums.html) drótváz

KATEGÓRIÁK LISTA: Bal oldalon (col-md-4): kártyák listája, mindegyik: [Ikon] [Kategória név] [Témák száma badge]. Kategóriák: Általános, Szállás, Közlekedés, Látnivalók.

TÉMÁK TÁBLÁZAT: Jobb oldalon (col-md-8): Oszlopok: [Státusz badge] [Cím] [Szerző] [Válaszok] [Utolsó válasz dátum]. Fent jobbra: „Új téma” gomb kék színben.

INFORMÁCIÓS SÁV: Utolsó bejegyzés szerzője, összes téma száma, összes hozzászólás száma.

LÁBLÉC.

Login / Regisztráció (login.html) drótváz

KÉT PANELES ELRENDEZÉS középre igazítva, maximálisan 900px széles:

BAL PANEL (REGISZTRÁCIÓ): [CÍm: „Regisztráció”] [Felhasználónév input] [Email input] [Jelszó input (password type)] [Vezetéknév input] [Keresztnév input] [Születési dátum input] [Nem: rádiógombok (Férfi / Nő / Nem szeretném megadni)] [Regisztráció gomb zöld].

JOBB PANEL (BEJELENTKEZÉS): [CÍm: „Bejelentkezés”] [Email input] [Jelszó input] [Hibaüzenet hely (loginMessage div)] [Elfelejtett jelszó link aláhúzva] [Bejelentkezés gomb kék].

VÁLTÓ GOMBOK: A két panel között: „Már van fiókja? Bejelentkezés” és „Még nincs fiókja? Regisztráció” gombok animált váltással.

LÁBLÉC.

Profil (profile.html) drótváz

PROFIL KÁRTYA: Kék fejléc sáv „Felhasználói profil” címmel. Tartalma: [Felhasználónév nagy betűvel] [Email] [Név] [Telefon]. Két gomb: [Jelszó módosítás szürke keret] [Kijelentkezés piros kitöltött].

MENTETT TERVEK TÁBLÁZAT: Kártyába ágyazva. Oszlopok: [#] [Terv neve] [Dátum] [Művelet: Megnyitás gomb].

FÓRUM BEJEGYZÉSEK TÁBLÁZAT: Hasonló kártya. Oszlopok: [#] [Cím] [Dátum] [„Olvasás” gomb].

LÁBLÉC.

Admin főoldal (admin.html) drótváz

OLDALSÁV (col-md-3): Admin menüpontok listája: [Vezérlőpult (aktív)] [Úticélok kezelése] [Fórum kezelése] [Blog kezelése].

FŐ TARTALOM (col-md-9): 4 STATISZTIKAI KÁRTYA egymás mellett: [Felhasználók száma – fa-users ikon] [Úticélok száma – fa-map-marker ikon] [Blogok száma – fa-blog ikon] [Fórum témák száma – fa-comments ikon]. Minden kártya: nagy szám középen, ikon felette, cím alatta.

TORTA DIAGRAM: Chart.js canvas elem. Doughnut chart három kategóriával (Úticélok, Blogok, Fórum témák). Színek: kék, zöld, narancssárga. Legenda alul.

LÁBLÉC.

Admin táblázatok drótváz (úticélok/fórum/blog kezelése)

OLDALSÁV: Azonos az admin főoldallal, a megfelelő menüpont kiemelve.

ÚTICÉLOK TÁBLA: Oszlopok: [#] [Név] [Ország] [Kategória] [Státusz badge: zöld=Aktív, sárga=Felfüggesztett] [Műveletek: Szerkesztés ceruza kék + Törlés kuka piros]. Table-striped, table-responsive.

FÓRUM TÁBLA: Oszlopok: [#] [Cím] [Szerző] [Hozzászólások száma] [Státusz: zöld=Nyitott, szürke=Zárt] [Műveletek: Törlés kuka piros + Lezárás/Megnyitás lakat sárga].

BLOG TÁBLA: Oszlopok: [#] [Cím] [Szerző] [Dátum] [Művelet: Törlés kuka piros].

LÁBLÉC.

Konkurencia elemzés

Az alábbiakban részletesen összehasonlítjuk a TeUtad alkalmazást a piacon lévő hasonló utazástervező platformokkal.

Funkció	TeUtad	TripAdvisor	Google Travel	Booking.com	Utazom.com
Magyar nyelvű	Igen	Részlegesen	Részlegesen	Igen	Igen
Ingyenes használat	Igen	Igen (reklámokkal)	Igen	Igen	Igen
Közösségi fórum	Igen	Igen	Nem	Nem	Nem
Blog szekció	Igen	Igen	Nem	Nem	Nem
Utazástervező	Igen	Részleges	Igen	Nem	Nem
Kalkulátorok	4 fajta	Nem	Nem	Nem	Nem
Reklámmentes	Igen	Nem	Igen	Nem	Igen
Reszponzív dizájn	Igen	Igen	Igen	Igen	Részleges
Admin kezelő	Igen	Igen	Nem	Igen	Nem
Térkép integráció	Google Maps	Google Maps	Google Maps	Google Maps	Nem
Költségvetés terv.	Igen	Nem	Nem	Nem	Nem
Nyílt forráskód	Igen (GitHub)	Nem	Nem	Nem	Nem

A TeUtad előnyei a konkurenciával szemben:

- Teljes egészében magyar nyelvű, magyar felhasználókra szabás: a felhasználói felület, a hibaüzenetek, a blog tartalom és a fórum is magyar nyelvű. Ez különösen fontos a kezdő utazók számára, akik nem beszélnek angolul.
- Reklámmentes: nem zavarja a felhasználókat hirdetésekkel és promociókkal, ellentétben a TripAdvisor-ral és a Booking.com-mal.
- Integrált kalkulátorok: egyedulálló funkció, amely segít a költségvetés tervezésében, valútaátváltásban és a szállások összehasonlításában.
- Közösségi fórum és blog egy helyen: a felhasználók egymásnak segíthetnek és hiteles információkat olvashatnak.
- Költségvetés tervezés: állomásonkénti költség nyilvántartás az utazástervezőben, ami más platformokon nem elérhető.
- Nyilt forráskód: a projekt GitHub-on elérhető, bárki hozzájárulhat a fejlesztéshez.

A TeUtad hátrányai:

- Kevesebb tartalom: kezdő projektként kevesebb úticél és blog bejegyzés áll rendelkezésre, mint a nagy platformokon.
- Nincs mobilalkalmazás: bár reszponzív, dedikált mobil app még nem készült.
- Nincs szállásfoglalási funkció: a Booking.com-mal ellentétben nem lehet közvetlenül foglalni.
- Kisebb közösség: új platform lévén még nincs nagy felhasználói bázis.

Bootstrap 5 komponensek részletes használata

Az alkalmazás számos Bootstrap 5 komponenst használ a modern, reszponzív felület kialakításához. Az alábbiakban részletezzük a főbb komponenseket.

Navigációs sáv (Navbar)

Osztályok: navbar, navbar-expand-lg, bg-light, navbar-light. A navbar-expand-lg jelzi, hogy lg (992px) töréspont felett vízszintesen jelenik meg, alatta összecsukható. A navbar-brand tartalmazza a logót. A navbar-toggler gomb mobilon látható (hamburger menü). A navbar-nav ms-auto jobbra igazítja a menüelemeket. A nav-link.active osztály jelzi az aktív menüpontot. A menü mobilon a collapse collapse-navbar osztályokkal csuklik össze, amelyet a data-bs-toggle="collapse" attribútum vezérel.

Rácsrendszer (Grid System)

Az alkalmazás a Bootstrap 12 oszlopos rácsrendszerét használja. A container osztály középre igazítja és maximális szélességre korlátozza a tartalmat. A row osztály vízszintes sort hoz létre. A col-md-4 osztály három egyenlő oszlopot hoz létre md (768px) felett, alatta teljes szélességre vált. A col-md-6 két oszlopos elrendezést hoz létre. A g-3 és g-4 osztályok rácsközöket (gutter) határoznak meg az elemek között.

Kártyák (Cards)

A card komponens a leggyakrabban használt elem az alkalmazásban. Struktúrája: card (keretés háttér), card-img-top (kép felul), card-body (tartalom), card-title (cím), card-text (szöveg). Kiegészítő osztályok: shadow-sm (enyhe árnyék), border-0 (keret nélkül), h-100 (teljes magasság egységesítés). A kártyák a rácsrendszerben (col-md-4) kerülnek elhelyezésre. Az úticél kártyák, blog kártyák és statisztikai kártyák mind erre a komponensre épülnek.

Carousel (Diavetítés)

A Bootstrap carousel komponenst használjuk a hero szekcióban és az úticél részletes oldalon. Osztályok: carousel slide (alap + animáció), carousel-inner (belső container), carousel-item (egy dia), carousel-item.active (aktuális dia), carousel-control-prev és carousel-control-next (navigációs nyilak), carousel-indicators (indikátor pontok), carousel-caption (felirat a képen). A data-bs-ride="carousel" attribútum automatikus váltást biztosít, a data-bs-interval="5000" pedig 5 másodperces időközt állít be.

Táblázatok (Tables)

Az admin felület és a profil oldal táblázati tartalmazza: table (alap táblázat), table-striped (váltakozó sorszín), table-hover (hover effektus soronként), table-responsive

(vízszintes görgetés kis kijelzőn), align-middle (függőleges középre igazítás). A fejléc sorok table-dark osztállyal kapnak sötét hátteret. A badge osztály színkódolt címkékhez használatos: bg-success (zöld), bg-warning (sárga), bg-secondary (szürke), bg-danger (piros).

Űrlapok (Forms)

Az űrlap komponensek: form-control (szövegmező, számmező, dátummező), form-select (legördülő menü), form-check (checkbox, radio gomb), form-label (címkék). Az elrendezés row és col osztályokkal történik. A validáció: required attribútum a kötelező mezőkhöz, type="email" az email validációhoz, min és max attribútumok a számok korlátozásához. Az invalid-feedback és valid-feedback osztályok a validációs üzenetekhez.

Gombok (Buttons)

Használt gomb változatok: btn-primary (kék, fő műveletek), btn-success (zöld, mentés/létrehozás), btn-danger (piros, törlés/kijelentkezés), btn-warning (sárga, figyelmeztetés/lezárás), btn-outline-primary (kék keretes, másodlagos műveletek), btn-outline-secondary (szürke keretes, visszalépés). A btn-sm osztály kisebb méretű gombokhoz használatos (táblázati műveletek). Font Awesome ikonok a gombokban: fas fa-edit (szerkesztés), fas fa-trash (törlés), fas fa-lock (lezárás), fas fa-unlock (megnyitás).

Modals és Alerts

Az alkalmazás alert komponenseket használ a felhasználói visszejelzésekhez: alert-success (zöld, sikeres művelet), alert-danger (piros, hiba), alert-warning (sárga, figyelmeztetés), alert-info (kék, információ). Az alert-dismissible osztály és a btn-close gomb lehetővé teszi az üzenet bezárását. A törlési megerősítéshez a JavaScript window.confirm() függvényt használjuk a natív böngésző dialógus megjelenítésére.

Font Awesome ikonok

Az alkalmazásban használt Font Awesome ikonok listája:

Ikon kód	Megjelenés	Használat helye
fas fa-globe	Földgömb	Széles úticél-kínálat szekció
fas fa-users	Emberek	Közösségi fórum szekció
fas fa-shield-alt	Pajzs	Megbízható információk szekció
fas fa-calculator	Kalkulátor	Kalkulátorok oldal címe és navbar

fas fa-map-marker-alt	Térkép jelölő	Úticél helyszín megjelenítés
fas fa-star	Csillag	Értékelés megjelenítése
fas fa-edit	Ceruza	Admin szerkesztés gomb
fas fa-trash	Kuka	Törlés gomb
fas fa-lock	Lakat	Téma lezárás gomb
fas fa-unlock	Nyitott lakat	Téma megnyitás gomb
fas fa-chart-pie	Torta diagram	Admin statisztika
fas fa-sign-in-alt	Belépés	Bejelentkezés gomb
fas fa-sign-out-alt	Kilépés	Kijelentkezés gomb
fas fa-plus	Plusz	Új elem hozzáadása
fas fa-home	Ház	Kezdőoldal menüpont
fas fa-blog	Blog	Blog menüpont
fas fa-comments	Beszédbuborék	Fórum menüpont
fas fa-envelope	Boríték	Kapcsolat oldal
fas fa-phone	Telefon	Kapcsolat elérhetőség

CSS stílusok részletes leírása (custom.css)

Az alkalmazás megjelenését a Bootstrap 5 keretrendszer mellett egy egyedi custom.css stíluslap határozza meg. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a főbb CSS szabályokat és azok célját.

Globális stílusok

A body elem alapértelmezett betűtípusa a 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif. A háttérszín halvny szürke (#f8f9fa), amely kellően kontrasztos hátteret biztosít a fehér kártyák számára. A fő tartalom minimális magassága 100vh, így az oldal mindig kitölti a képernyőt.

Navigációs sáv stílusok

A .navbar osztály kék színű also határvonallal (border-bottom: 3px solid #1F4E79) rendelkezik, amely vizualisan elkulöniti a fejlécet a tartalomtol. A .nav-link:hover állapotban a szöveg színe #2E75B6-re vált, és enyhe underline effektus jelenik meg. Az aktív menüpont (nav-link.active) félkövér, és a primár színnel van kiemelve. Mobilon a navbar-toggler ikon fehér hátteret kap a jobb láthatóság érdekében.

Hero szekció stílusok

A .hero-section osztály teljes szélességű, position: relative beállítással. A carousel képek max-height: 900px, object-fit: cover stílussal rendelkeznek, így a képarány megmarad. A .carousel-caption sötétített overlay-vel (background: rgba(0,0,0,0.5)) jelenik meg, a szöveg fehér és text-shadow effektussal rendelkezik a jobb olvashatóság érdekében. A CTA gomb pulzáló animációval (keyframes pulse) hívja fel magára a figyelmet.

Kártya stílusok

A .card osztály border-radius: 12px, overflow: hidden beállítással rendelkezik a lekerekített sarkok érdekében. A .card:hover állapotban transform: translateY(-5px) és box-shadow növelés történik, ez „lebegő” effektust ad. A .card-img-top képek egyenlő magassággal (200px) és object-fit: cover stílussal rendelkeznek. A kártyatest (card-body) padding: 1.5rem, a cím (card-title) félkövér, 1.2rem méretű.

Űrlap stílusok

A .form-control elemek custom border-radius: 8px és focus állapotban kék árnyékkal (box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(31,78,121,0.25)) rendelkeznek. A submit gombok (btn-primary) háttérszíne #1F4E79, hover állapotban #163d5e. A legördülő menük (select) egyedi nyíl ikonnal rendelkeznek. A textarea elemek minimum magassága 150px.

Táblázat stílusok

Az admin felület táblázatai table-striped osztállyal rendelkeznek a váltakozó sorszínezéshez. A fejléc sorok kék hátteret (#1F4E79) és fehér szöveget kapnak. A badge elemek border-radius: 20px, padding: 4px 12px stílussal rendelkeznek. A műveleti gombok (szerkesztés, törlés, lezárás) Font Awesome ikonokkal egészülnek ki.

Reszponzív töréspontok

Az alkalmazás három fő töréspontot használ a Bootstrap rendszerén kívül: 576px alatt (mobil) a kártyák teljes szélességűek, a navigáció összecsukható; 768px-992px között (tablet) két oszlopos elrendezés; 992px felett (desktop) három vagy több oszlopos elrendezés. Minden kép és táblázat max-width: 100% beállítással rendelkezik a túlcsordúlás megelőzésére.

Footer stílusok

A footer sötét háttérrel (#1F4E79), fehér szöveggel, és középre igazítással rendelkezik. A közösségi média ikonok 2rem méretűek, hover állapotban fehérről világoskékre váltanak. A linkek text-decoration: none, color: white stílussal rendelkeznek.

Animációk és átmenetek

A weboldal több helyen használ CSS átmeneteket és animációkat: a kártyák hover effektusa (transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease), a navigációs linkek színváltása (transition: color 0.2s), a bejelentkező/regisztrációs panel váltás (transition: transform 0.6s ease-in-out), és a hero szekció CTA gomb pulzálása (animation: pulse 2s infinite).

Projekt mappastruktúra

A GitHub repó (PROJECT2025) mappaszerkezete:

Mappa / Fájl	Leírás
PROJECT_2025/	A fő projekt mappa, amely tartalmazza a C# backend forráskódot
PROJECT_2025/wwwroot/	Statikus fájlok (HTML, CSS, JS, képek)
PROJECT_2025/wwwroot/css/	Egyedi stíluslapok (custom.css)
PROJECT_2025/wwwroot/js/	Kliens oldali JavaScript fájlok
PROJECT_2025/wwwroot/images/	Képek (hero képek, úticél fotók, ikonok)
PROJECT_2025/Controllers/	C# API Controller osztályok
PROJECT_2025/Models/	Adatbázis model osztályok (Entity Framework)
PROJECT_2025/Data/	DbContext és migrációk
PROJECT_2025/appsettings.json	Konfigurációs fájl (connection string, portok)
PROJECT_2025/Program.cs	Az alkalmazás belépési pontja
.vs/	Visual Studio konfigurációs fájlok
Utazas.bacpac	Exportált MSSQL adatbázis
adatbázisDiagram.png	Adatbázis ER diagram
Notes.md	Fejlesztői jegyzetek
README.md	Projekt leírás
Balog_Gergő_Nyilatkozat.pdf	Nyilatkozat
Bölkény_Erik_Nyilatkozat.pdf	Nyilatkozat

Biztonsági megoldások

Az alkalmazás fejlesztése során kiemelt figyelmet fordítottunk a biztonságra. Az alábbiakban részletezzük a főbb biztonsági intézkedéseket.

1. Jelszó titkosítás (BCrypt)

A felhasználók jelszavait soha nem tároljuk nyers formában az adatbázisban. A BCrypt.Net könyvtárat használjuk a jelszavak hash-eléséhez. A bcrypt algoritmus egyirányú hash függvény, amely véletlenszerű salt értéket generál minden jelszóhoz, így két azonos jelszó is különböző hash-t eredményez. A salt rounds értéke 10, ami jó egyensúlyt biztosít a biztonság és a teljesítmény között. Bejelentkezéskor a bcrypt.compare() függvénnyel hasonlítjuk össze a megadott jelszót az eltárolt hash-sel.

2. SQL Injection védelem

Minden SQL lekérdezést paraméterezett formában hajtunk végre. Soha nem fűzzük össze közvetlenül a felhasználói bemenetet az SQL utasításokkal. Például a kereső szűrői paraméterezett lekérdezésbe kerülnek (@param1, @param2 stb.), amelyeket a request objektumon keresztül adunk át. Ez véd az SQL injection támadások ellen, amelyekkel rosszindulatú felhasználók káros SQL kódot próbálhatnának végrehajtani.

3. CORS (Cross-Origin Resource Sharing)

A CORS middleware konfigurációval biztosítjuk, hogy csak az engedélyezett doménekről érkező kérések érhessék el az API-t. Fejlesztési környezetben a localhost engedélyezett, éles környezetben csak a meghatározott domain címek férhetnek hozzá az API végpontokhoz.

4. Bemenet validáció

A felhasználói bemenetek validációja több szinten történik. A frontend oldalon a HTML5 required, type='email', minlength attribútumokkal valósul meg az alap validáció. A JavaScript függvények további ellenőrzéseket végeznek (pl. üres mezők, formátum). A szerver oldalon is ellenőrizzük a kapott adatokat: ha bármelyik kötelező mező hiányzik, 400-as hibát küldünk.

5. LocalStorage használata

A bejelentkezés után a felhasználónév és felhaszmnaló ID a böngésző localStorage-jában tárolódik. Ez egy egyszerű session kezelés, amely nem tárol érzékeny adatokat (pl. jelszót). Kijelentkezéskor ezek az adatok automatikusan törlődnek. Továbbfejlesztésként JWT tokenek bevezetése lenne ajánlott.

6. Admin jogosultság-kezelés

Az admin felület csak adminisztrátori jogosultsággal rendelkező felhasználók számára érhető el. A bejelentkezés során ellenőrizzük az IsAdmin mezőt, és ennek megfelelően irányítjuk át a felhasználót az admin vagy a normál kezdőoldalra.

Tesztelés

A projekt tesztelése több szinten történt, a fejlesztés során folyamatosan ellenőriztük az egyes funkciók helyes működését.

1. Manuális funkcionális tesztelés

Minden új funkció fejlesztése után manuálisan teszteltük annak működését böngészőben. Ez magában foglalta az űrlapok kitöltését, gombok kattintását, navigáció tesztelését és az API válaszok ellenőrzését a böngésző fejlesztői eszközeivel.

2. Reszponzív dizján tesztelés

Az oldalt több képernyőméretben teszteltük a Chrome DevTools segítségével: iPhone SE (375px), iPhone 12 (390px), iPad (768px), laptop (1366px), desktop (1920px). Minden méretben ellenőriztük a navigáció, kártyák, táblázatok és űrlapok helyes megjelenését.

3. Böngésző-kompatibilitás

Az alkalmazást az alábbi böngészőkben teszteltük:

Böngésző	Verzió	Eredmény
Google Chrome	120+	Teljes működés
Microsoft Edge	120+	Teljes működés
Mozilla Firefox	120+	Teljes működés
Apple Safari	17+	Teljes működés
Opera	105+	Teljes működés

4. API tesztelés

Az API végpontokat külön is teszteltük a böngésző hálózati fülével és a Visual Studio beépített HTTP kliensével. Ellenőriztük a helyes státuszkodokat (200, 201, 400, 404, 500), a JSON válaszok formátumát és a hibakezelést.

5. Adatbázis tesztelés

Az SSMS-ben manuálisan futtatott SQL lekérdezésekkel ellenőriztük az adatbázis műveleteket: INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE. Külön figyelmet fordítottunk a foreign key kapcsolatokra és a kaszkolás helyes működésére (pl. téma törlésekor a kommentek is törlődnek).

6. Tesztesetek példák

Teszteset	Bemenet	Elvárt eredmény	Eredmény
Regisztráció helyes adatokkal	Név, email, jelszó	Sikeres regisztráció, átirányítás	SIKER
Regisztráció hiányos adatokkal	Hiányzó email	Hibaüzenet: töltse ki az összes mezőt	SIKER
Bejelentkezés helyes adatokkal	Email + jelszó	Sikeres bejelentkezés, localStorage	SIKER
Bejelentkezés rossz jelszóval	Email + rossz jelszó	Hibaüzenet	SIKER
Úticél keresés szűrőkkel	Ország: Olaszország	Olasz úticélok listája	SIKER
Utazási terv létrehozás	Név, dátumok, költségvetés	Terv mentése DB-be	SIKER
Fórum téma létrehozás	Cím, kategória, tartalom	Téma megjelenése a fórumon	SIKER
Komment írás zárt témához	Szöveg, zárt téma	Hibaüzenet: téma zárt	SIKER
Blog törlés admin	Blog ID	Blog eltávolítása	SIKER
Admin státusz váltás	Téma ID	Státusz nyitott→zárt	SIKER
Kalkulátor üres mezőkkel	Üres form	Hibaüzenet	SIKER
Reszponzív mobilnézet	375px szélesség	Hamburger menü, 1 oszlop	SIKER

Felhasználói dokumentáció

Üdvözlet!

A TeUtad egy közösségi alapú utazástervező weboldal, amely a kezdőket és tapasztalatlan utazókat segíti. Használata felette egyszerű, ebben a szekcióban részletezzük a konkrétumokat.

Az oldalunk alapjáraton egy általános utazástervező, ahol úticélokat böngészhet, utazási terveket készíthet, költségeket kalkulálhat, és közösségi fórumunkon tapasztalatokat oszthat meg más utazókkal. Blog szekciónkban ellenőrzött, hiteles információkat talál.

Az oldal használatához csak egy internetkapcsolattal rendelkező eszközre van szüksége:

- Számítógép / Laptop
- Mobiltelefon / Tablet

Szukséges böngészők:

- Google Chrome (ajánlott)
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Apple Safari
- Opera

Rendszerigény és telepítés

Követelmény	Minimum	Ajánlott
Operációs rendszer	Windows 10	Windows 10/11
RAM	8 GB	16 GB
Tárhely	256 GB SSD	512 GB NVMe SSD
Szoftver	Visual Studio 2022, SSMS	VS 2022, VS Code, SSMS, Git
Böngésző	Chrome / Edge / Firefox	Chrome (legújabb)
Adatbázis	MSSQL Express	MSSQL Developer Edition
.NET	.NET 6.0	.NET 8.0

Fejlesztői környezet elindítása

Előkészületek a futtatáshoz:

5. GitHub repository klónozása: git clone https://github.com/baloghgergogabor/PROJECT2025.git
6. Importálja az Utazas.bacpac fájlt az SSMS-ben: Jobb kattintás a Databases-re, Import Data-tier Application, válassza ki a .bacpac fájlt.
7. Nyissa meg a PROJECT_2025 mappát Visual Studio-ban.
8. Állítsa be a connection string-et az appsettings.json fájlban a helyi SQL Server példányának megfelelően.
9. Indítsa el a projektet (F5 vagy dotnet run).

Gyakori hibaüzenetek és megoldások:

1. Connection timeout

Ez akkor történik, amikor az SQL szerveben valami rosszul van konfigurálva. Megoldás: SQL Server Configuration Manager, TCP/IP engedélyezése, IPAll port beállítása 1433-ra. Ellenorizze, hogy az SQL Server szolgáltatások futnak-e a services.msc-ben.

2. CORS hiba

Ha a böngésző blokkolja a kéréseket, ellenőrizze hogy a CORS middleware helyesen van-e konfigurálva a Startup.cs-ben és a frontend URL-je engedélyezve van.

3. Adatbázis nem található

Ellenőrizze, hogy a .bacpac import sikeresen megtörtént-e, és a connection string az adatbázis nevét helyesen tartalmazza.

Weboldal használatának részletes ismertetése

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az oldal főbb funkcióit lépésről lépésre, képernyőképek leírásával.

Regisztráció és bejelentkezés

A funkciók teljes körű használatához regisztráció szükséges. A regisztráció az alábbi lépéseket igényli:

10. Kattintson a jobb felső sarokban található „Bejelentkezés” gombra.
11. A megjelenő oldalon válassza a „Regisztráció” fülnlécet.
12. Töltse ki az összes kötelező mezőt: felhasználónév, e-mail cím, jelszó, vezetéknév, keresztnév, születési dátum, nem.
13. A jelszónak legalább 6 karakter hosszúnak kell lennie, tartalmaznia kell kis- és nagybetűt, legalább 1 számot és 1 speciális karaktert.
14. Kattintson a „Regisztráció” gombra.
15. Sikeres regisztráció esetén értesítést kap és bejelentkezhet.

Bejelentkezés:

16. Adja meg e-mail címét és jelszavát a bejelentkezési űrlapon.
17. Kattintson a „Bejelentkezés” gombra.
18. Sikeres bejelentkezés után a navigációs sávban a „Bejelentkezés” gomb helyén a felhasználóneve jelenik meg.
19. Hibás adatok esetén piros színű hibaüzenet jelenik meg az űrlap alatt.

Úticélok böngészése

Az „Úticélok” fül mögött található az úticél kereső. A használat lépései:

20. Kattintson az „Úticélok” menüpontra a navigációs sávban.
21. A kereső szekcióban állítsa be a kívánt szűrőket: ország, kategória (álland, város, hegy, természet), ártartomány (EUR/nap), minimum értékelés.
22. Kattintson a „Keresés” gombra.
23. A találatok kártyás formátumban jelennek meg: kép, név, ország, átlagos költség, értékelés csillagokkal.
24. Kattintson a „Részletek” gombra egy úticél kártyáján az úticél részletes oldalának megtekintéséhez.
25. A részletes oldalon láthatja: képgaléria, minden adat, részletes leírás, térkép.
26. Ha bejelentkezett: a „Hozzáadás a tervhez” gombbal az úticélt hozzáadhatja egy utazási tervéhez.

Utazás tervezése

A Tervező oldalon új utazási tervet hozhat létre. A használat lépései:

27. Kattintson a „Tervező” menüpontra. (Bejelentkezés szükséges!)
28. Töltse ki a terv adatait: név (pl. „Nyári Olaszország”), kezdő dátum, vég dátum, tervezett költségvetés EUR-ban, megjegyzések.
29. Kattintson a „Mentés” gombra a terv létrehozásához.

30. A terv létrehozása után hozzáadhat állomásokat az egyes napokhoz.
31. Minden állomásnál válassza ki az úticélt a legördülő menüből, írja be a tevékenységet és a becsült költséget.
32. Kattintson a „Mentés” gombra az állomás hozzáadásához.
33. A mentett tervek a profil oldalon bármikor megtekinthetők és módosíthatók.
34. A törlés gombbal megerősítés után véglegesen törölheti a tervet.

Blog használata

A blog szekcióban különböző segítségteljes szövegeket talál ellenőrzött blogíróktól. A használat:

35. Kattintson a „Blog” menüpontra a navigációs sávban.
36. Böngésszen a blogkártyák között: mindegyiken látható a cím, szerző, dátum és rövid kivonat.
37. Kattintson a „Tovább olvasom” gombra a teljes blogbejegyzés megtekintéséhez.
38. A blogposzt oldalon láthatja a teljes szöveges tartalmat, a szerző nevét és a publikálás dátumát.

Jelenlegi blog témák: utazási tippek kezdőknek, úticél ajánlatok szezononéknt, pénzügyi tanácsok utazóknak, közlekedési útmutatók, csomagolási tippek, helyi konyha élmények.

Fórum használata

A fórumon regisztrált felhasználók témákat indíthatnak és hozzászólhatnak mások témáihoz.

39. Kattintson a „Fórum” menüpontra.
40. Válasszon kategóriát: Általános, Szállás, Közlekedés, Látnivalók.
41. A kiválasztott kategóriában láthatja a témákat: cím, szerző, válaszok száma, státusz.
42. Kattintson egy téma címére a megtekintéshez.
43. A téma oldalán láthatja az eredeti bejegyzést és az összes hozzászólást.
44. Ha a téma nyitott: írja be véleményét a szövegmezőbe és kattintson a „Küldés” gombra.
45. Ha a téma zárt: a kommentelés nem lehetséges, erről üzenet tájékoztatja.
46. Új téma indításához: kattintson az „Új téma” gombra, válasszon kategóriát, adja meg a címet és a leírást, fogadja el a feltételeket, majd küldje el.

Kalkulátorok használata

Négy kalkulátor áll rendelkezésére, mindegyik külön kártyában jelenik meg:

47. Utazási költség kalkulátor: Adja meg a napok számát és a napi átlagos költséget EUR-ban. A „Számol” gomb megnyomására megjeleníti a teljes költséget.
48. Valútaátváltó: Válassza ki a forrás és cél pénznemet (EUR, USD, GBP, HUF, CHF), adja meg az összeget. Az átváltás azonnal megjelenik.
49. Költségelosztó: Adja meg az összköltséget és a résztvevők számát. Megmutatja a fejenkenti összeget és az esetleges maradékot.

50. Szállás összehasonlító: Adjon hozzá szállásokat (ár/éjszaka és éjszakák száma). A rendszer kiemeli a legolcsóbb opciót.

Kapcsolatfelvétel

A Kapcsolat oldalon üzenetet küldhet nekünk:

51. Töltse ki a nevét (kötelező), e-mail címét (kötelező, validált formátum), és üzenetét.
52. Kattintson az „Elküldés” gombra.
53. Sikeres küldés esetén az űrlap helyén zöld hátterű sikeres üzenet jelenik meg.

Az oldalon megtalálható a címünk (1234 Budapest, Fő utca 1.), telefonszámunk (+36 1 234 5673), e-mail címünk (info@teutad.hu), nyitvatartásunk (Hétfő–Péntek 8:00–18:00, Szombat 9:00–14:00, Vasárnap zárva), és egy Google Maps térkép az iroda helyével.

Rólunk

A Rólunk oldalon megismerkedhet a csapatunkkal és történetünkkel. Az oldal tartalma: a csapat története és mérföldkövei idővonalban, a két csapattag bemutatása képpel, névvel és szakmai háttérrel, értékeink (megbízhatóság, közösségépítés, fenntarthatóság), és jövőbeli terveink (mobilalkalmazás, API bővítés, nemzetközi terjeszkedés).

Profil oldal

Bejelentkezés után a profil oldalon megtekintheti és kezelheti adatait:

54. Kattintson a navigációs sávban a felhasználónevére.
55. A profil kártyában látja: felhasználónév, e-mail, személyes adatok.
56. A „Jelszó módosítás” gombbal új jelszót állíthat be.
57. A „Kijelentkezés” gombbal elhagyhatja a fiókját.
58. Az „Utazási terveim” táblázatban látja mentett terveit: név, dátum, megnyitás/törlés gomb.
59. A „Fórum bejegyzéseim” táblázatban látja korábbi hozzászólásait.

Admin felület

Adminisztrátorok számára elérhető speciális kezelő felület:

60. Admin bejelentkezés után automatikusan az admin főoldalra kerül.
61. Vezérlőpult: 4 statisztikai kártya (felhasználók, úticélok, blogok, fórumtémák száma) és torta diagram.
62. Úticélok kezelése: táblázatos nézet az összes úticéllal, szerkesztés és törlés gombokkal.
63. Fórum kezelése: témák listája, státusz váltás (nyitott/zárt) és törlés gombok.
64. Blog kezelése: blogok listája törlés gombbal.
65. A törlés minden esetben megerősítést kér.

Hirdetés és tartalom feladása

Új úticél hozzáadása:

Az admin felületen vagy a megfelelő űrlapon töltse ki az úticél adatait: név, ország, kategória, leírás, képek feltöltése, átlagos napi költség. A mentés után az úticél azonnal megjelenik a keresőben.

Új blog létrehozása:

A blog űrlapon adja meg: blogíró ID (létező vagy új), cím, tartalom (leírás), kép feltöltése, feltételek elfogadása. A mentés után átirányítás a blog főoldalra.

Új fórum téma:

Az űrlap kitöltésével új témát indíthat: cím, kategória kiválasztása, leírás, feltételek elfogadása. A téma azonnal láthatóvá válik a megfelelő alfórumban.

Hibajélzések részletes magyarázata

Az alkalmazás használata során különböző hibaüzenetekkel találkozhat a felhasználó. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk ezeket és a megoldásukat.

Regisztrációs hibák:

Hibaüzenet	Ok	Megoldás
"Kérjük töltse ki az összes mezőt"	Egy vagy több kötelező mező üres	Töltse ki az összes mezőt és próbálja újra
"A felhasználónév már foglalt"	Valaki már regisztrált ezzel a névvel	Válasszon másik felhasználónevet
"Az e-mail cím már létezik"	Ezzel az e-maillel már van fiók	Használjon másik e-mail címet vagy jelentkezzen be
"A jelszó nem felel meg a feltételeknek"	Rövid vagy hiányzó karaktértípus	Min. 6 karakter, kis+nagybetű, szám, speciális kar.
"Be kell töltenie a 18. életévét"	18 év alatti születési dátum	Csak 18 éven felüliek regisztrálhatnak

Bejelentkezési hibák:

Hibaüzenet	Ok	Megoldás
"Helytelen e-mail cím vagy jelszó"	Rossz e-mail vagy jelszó	Ellenőrizze az adatokat és próbálja újra
"Szerverhiba, próbálja újra később"	Átmeneti szerverproblemá	Várjon néhány percet, majd próbálja újra

Keresési hibák:

Hibaüzenet	Ok	Megoldás
"Nincs a szűrőknek megfelelő úticél"	Túl szűk szűrési feltételek	Enyhitsen a szűrőkön (pl. törölje az árkeretést)
"Hiba történt a keresés során"	API vagy adatbázis hiba	Frissítse az oldalt és próbálja újra

Fórum és komment hibák:

Hibaüzenet	Ok	Megoldás
"Jelentkezzen be a kommenteléshez"	Nincs bejelentkezve	Jelentkezzen be vagy regisztráljon
"A téma zárolt"	Admin lezárta a témát	Zárt témához nem lehet hozzászólni

"Kérjük írjon szöveget"	Üres komment mező	Irjon szöveget a textarea mezőbe
"Fogadja el a feltételeket"	Checkbox nincs bejelölve	Jelölje be a feltételek elfogadása checkboxot

Kalkulátor hibák:

Hibaüzenet	Ok	Megoldás
"Töltse ki az összes mezőt"	Üres beviteli mező	Adjon meg értéket minden mezőben
"Érvénytelen érték"	Nem szám vagy negatív érték	Adjon meg pozitív számot

Admin felület hibák:

Hibaüzenet	Ok	Megoldás
"A törlés sikertelen"	Adatbázis hiba	Próbálja újra vagy ellenőrizze a szerver logot
"Nem található"	Az elem már törölve lett	Frissítse az oldalt

Szoftverek telepítési útmutatója

Ebben a szekcióban részletesen leírjuk, hogyan kell telepíteni és konfigurálni a fejlesztéshez szükséges szoftvereket.

Visual Studio 2022 telepítése

66. Látogasson el a https://visualstudio.microsoft.com/ oldalra.
67. Válassza a Community Edition-t (ingyenes).
68. A telepítőben válassza ki az alábbi workloadokat: "ASP.NET and web development" és ".NET desktop development".
69. Kattintson a "Telepítés" gombra és várja meg a befejezést.
70. A telepítés után indítsa el a Visual Studio-t és jelentkezzen be Microsoft fiókjával.

SQL Server Express és SSMS telepítése

71. Töltse le az SQL Server Express-t a https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads oldalról.
72. Futtassa a telepítőt és válassza a "Basic" telepítési típust.
73. A telepítés végén jegyezze fel az Instance nevét (pl. SQLEXPRESS) és a connection stringet.
74. Töltse le az SSMS-t (SQL Server Management Studio) a https://learn.microsoft.com/en-us/sql/ssms/ oldalról.
75. Telepítse az SSMS-t és indítsa el. Csatlakozzon a helyi SQL Server-hez: Server name: localhost\\SQLEXPRESS, Authentication: Windows Authentication.

Adatbázis importálása (.bacpac fájl)

76. Nyissa meg az SSMS-t és csatlakozzon a helyi SQL Serverhez.
77. Jobb kattintás a "Databases" mappára az Object Explorer-ben.
78. Válassza az "Import Data-tier Application..." menüpontot.
79. A varázslóban válassza ki az Utazas.bacpac fájlt a projekt mappából.
80. Adja meg az új adatbázis nevét (pl. "Utazas") és kattintson a "Next" majd "Finish" gombra.
81. Várja meg az importálás befejezését. Az adatbázis megjelenik a Databases listában.

Git és GitHub beállítása

82. Töltse le a Gitet a https://git-scm.com/ oldalról és telepítse.
83. Nyisson terminalt (CMD vagy PowerShell) és állítsa be a nevét: git config --global user.name "Az Ön neve"
84. Állítsa be az e-mail címét: git config --global user.email "email@pelda.hu"
85. Klónozza a repót: git clone https://github.com/baloghgergogabor/PROJECT2025.git
86. Lépjen be a projekt mappába: cd PROJECT2025

Visual Studio Code beállítása

87. Töltse le a VS Code-ot a https://code.visualstudio.com/ oldalról és telepítse.
88. Telepítse a következő kiegészítőket: Live Server (helyi webszerver), Prettier (kódformázás), ESLint (JavaScript hibakeresés), C# (ha szukséges).
89. Nyissa meg a projekt mappát: File > Open Folder > PROJECT2025.
90. A Live Server kiegészítővel elindíthatja a frontend oldalakat: jobb kattintás az index.html-re > "Open with Live Server".

SQL Server TCP/IP konfiguráció

Ha a szerver nem tud csatlakozni az adatbázishoz, ellenőrizze a TCP/IP konfigurációt:

91. Indítsa el az SQL Server Configuration Managert.
92. Navigáljon ide: SQL Server Network Configuration > Protocols for SQLEXPRESS.
93. A TCP/IP-n jobb gomb, majd Properties. Az IP Addresses fülnlécen görgessen az IPAll részhez.
94. Ha a TCP Port üres, írja be: 1433. Ez az alapértelmezett TCP port.
95. Kattintson az Alkalmaz gombra, majd indítsa újra az SQL Server szolgáltatást.

Ha továbbra sem működik, ellenőrizze a Windows Services-ben (services.msc):

96. Nyomja meg a Windows + R billentyűkombinációt, írja be: services.msc
97. Keresse meg az SQL Server-hez kapcsolódó szolgáltatásokat: SQL Server (SQLEXPRESS), SQL Server Browser, SQL Server Agent.
98. Amennyiben bármelyik le van állítva: jobb kattintás > Properties > Startup type: Automatic > Start.
99. Indítsa újra a projektet a Visual Studio-ban.

Összefoglalás

Elkészült munkánk értékelése

Összességében elégedettek vagyunk a munkánkkal, kiféjezetten ha belegondolunk, hogy mennyi idő alatt készítettünk el egy ilyen terjedelemű projektet. A TeUtad utazástervező alkalmazás sikeresen elkészült, és a következő funkciókat valósítja meg:

- Reszponzív, mobilbarát frontend felület Bootstrap 5 keretrendszerrel, 20+ HTML oldal
- C# (.NET) alapú backend szerver 25+ API végponttal
- MSSQL adatbázis 9 táblával a felhasználók, úticélok, tervek, fórum és blog kezeléséhez
- Verziókezelés Git és GitHub segítségével (64 commit, 2 contributer)
- Admin kezelő felület statisztikákkal és Chart.js diagrammal
- Közösségi fórum 4 kategóriával, téma kezeléssel és kommentelési rendszerrel
- Blog rendszer szerzőkezeléssel és dinamikus tartalombetöltéssel
- 4 kalkulátor (utazási költség, valúta, elosztó, szállás-összehasonlító)
- Utazástervező funkció állomások hozzáadásával
- Google Maps integráció az úticélok térképes megjelenítéséhez
- Biztonságos jelszókezelés BCrypt titkosítással
- SQL injection védelem paraméterezett lekérdezésekkel

A projekt során számos kihívással szembesültünk. A fórum és ahhoz kapcsolódó funkciók bevezetésével kapcsolatban eleinte szkeptikusak voltunk, nem voltunk biztosak benne, hogy a jelenlegi tudásunkkal meg tudjuk valósítani működő állapotban határidőre, de végül nem volt különösebb probléma vele. A funkció amivel viszont igen, az meglepő módon az úticél kereső űrlap volt, főként a szűrők száma miatt. Egy csomo adatot kellett elkezdeni feldolgozni ennek az API útvonalán, ami elég törékeny volt, de végül sikerült megoldani a keletkezett gondokat.

A csapatmunka hatékonyan működött. A feladatok megoztását két csapattag között jól oldottuk meg: Balogh Gergő Gábor főként a kezdőoldal, utazástervező, kalkulátorok és kapcsolat frontendért és JS-ért felelt, míg Bölkény Erik a kereső, fórum, blog, admin felület, szerver létrehozás és API útvonalak megvalósításáért. Az adatbázis tervezésében mindketten részt vettek.

Tanulságok:

- A tervezési fázis fontossága: a drótvázak és adatbázis diagram elkészítése után sokkal hatékonyabban tudtunk dolgozni.
- A verziókezelés (Git) nélkülözhetetlen volt a csapatmunkához – párhuzamosan tudtunk dolgozni anélkül, hogy egymás munkáját felülírnánk.
- A biztonsági szempontok (bcrypt, SQL injection védelem) már a fejlesztés során fontosak, nem utólag kell rágondolni.
- A reszponzív dizájn tesztelése több képernyőméreten időigényes, de nélkülözhetetlen.

- A dokumentáció írása a fejlesztéssel párhuzamosan sokkal könnyebb, mint utólag.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az alkalmazás a GDPR (General Data Protection Regulation) előírásainak megfelelően kezeli a felhasználói adatokat. Az alábbi adatkezelési elveket követjük:

Gyűjtött adatok:

- Regisztrációs adatok: felhasználónév, e-mail cím, titkosított jelszó, név, születési dátum, nem
- Használati adatok: létrehozott utazási tervek, fórum bejegyzések, kommentek
- Technikai adatok: böngésző típusa, IP cím (szerver logokban)

Adatkezelés célja:

- A felhasználói fiók kezelése és hitelesítése
- Az utazástervező és közösségi funkciók működtetése
- A szolgáltatás fejlesztése és hibajavítása

Adatbiztonság:

- A jelszavak BCrypt titkosítással vannak tárolva, nyers formában soha nem kerülnek mentésre
- Az SQL lekérdezések paraméterezett formátumban futnak az SQL injection támadások megelőzésére
- A CORS konfiguráció korlátozza az illetéktelen hozzáférést az API-hoz
- Az adatbázis rendszeres mentése biztosítja az adatvesztés megelőzését

Felhasználói jogok:

- Hozzáférés joga: a felhasználó megtekintheti összes tárolt adatát a profil oldalon
- Helyesbítés joga: az adatok módosíthatók a profil beállításokban
- Törlés joga: a fiók törlése a kapcsolatfelvételi űrlapon kérhető
- Adathordozhatóság joga: továbbfejlesztésként export funkció bevezetése tervezett

Sütik (Cookie-k):

Az alkalmazás jelenleg nem használ sütiket. A bejelentkezési adatok a böngésző localStorage-jában tárolódnak, amelyek kizárólag a felhasználó eszközén maradnak. Továbbfejlesztésként JWT token alapú hitelesítés bevezetése tervezett, amely HTTP-only cookie-kat használna a biztonságosabb session kezelés érdekében.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani témavezetőnknek, aki szakmai tudásával, türelmével és segítőkész hozzáállásával nagyban hozzájárult a weboldal elkészítéséhez.

Külön köszönet illeti családtagjainkat, akik végig melléttünk álltak, biztátottak és hittek bennünk. Nélkülük nem érhetünk volna el idáig.

Irodalomjegyzék

100. Microsoft Docs – C# és .NET dokumentáció: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/
101. Microsoft Docs – ASP.NET Core: https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/
102. Microsoft Docs – SQL Server: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/
103. Microsoft Docs – Entity Framework Core: https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/
104. MDN Web Docs – HTML: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML
105. MDN Web Docs – CSS: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS
106. MDN Web Docs – JavaScript: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
107. Bootstrap 5 dokumentáció: https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/
108. Chart.js dokumentáció: https://www.chartjs.org/docs/
109. Font Awesome dokumentáció: https://fontawesome.com/docs
110. BCrypt.Net NuGet csomag: https://www.nuget.org/packages/BCrypt.Net-Next
111. Google Maps Embed API: https://developers.google.com/maps/documentation/embed/
112. Git dokumentáció: https://git-scm.com/doc
113. GitHub használata (videó): https://www.youtube.com/watch?v=tRZGeaHPoaw
114. SQL Server Express telepítése: https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
115. Visual Studio Code: https://code.visualstudio.com/docs
116. Visual Studio 2022: https://visualstudio.microsoft.com/vs/
117. OWASP SQL Injection Prevention: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/SQL_Injection_Prevention_Cheat_Sheet.html
118. GDPR információ: https://gdpr.eu/
119. GitHub repository: https://github.com/baloghgergogabor/PROJECT2025

Szójegyzék (Fogalomtár)

Az alábbi szójegyzék tartalmazza a dokumentációban használt technikai fogalmakat és rövidítéseket.

API (Application Programming Interface)

Alkalmazásprogramozási felület. Szabályok és specifikációk összessége, amelyen keresztül szoftverek kommunikálnak egymással. A TeUtad projektben a backend szerver RESTful API-t biztosít a frontend számára.

ASP.NET Core

A Microsoft által fejlesztett, nyílt forráskódú, platformfüggetlen webes keretrendszer C# nyelven. A TeUtad backend erre a technológiára épül.

Backend

A szerver oldali része az alkalmazásnak, amely feldolgozza a kéréseket, kommunikál az adatbázissal és válaszokat küld a frontendnek.

BCrypt

Egyirányú jelszó-hash függvény, amely véletlenszerű salt értékkel dolgozik. A jelszavak biztonságos tárolására használjuk. A hash nem fordítható vissza eredeti jelszóvá.

Bootstrap

Nyílt forráskódú CSS keretrendszer reszponzív, mobilbarát weboldalak fejlesztéséhez. Előre elkészített komponenseket (navbar, card, table stb.) és 12 oszlopos rácsrendszert biztosít.

CORS (Cross-Origin Resource Sharing)

Böngésző-biztonsági mechanizmus, amely szabályozza, hogy mely domain-ekről érkezhető kérések férhetnek hozzá az API-hoz.

CRUD

Create, Read, Update, Delete – a négy alapvető adatbázis művelet. Az alkalmazás API-ja mindegyiket megvalósítja.

CSS (Cascading Style Sheets)

Stílusleíró nyelv, amely meghatározza a HTML elemek vizuális megjelenését: színek, méretek, elrendezés, animációk.

DOM (Document Object Model)

A HTML dokumentum fa-struktúrájú programozási interfésze, amelyet a JavaScript használ az oldal dinamikus módosítására.

Entity Framework

Microsoft ORM (Object-Relational Mapping) keretrendszer, amely C# objektumokat képez le adatbázis táblákra, egyszerűsítve az adatbázis műveleteket.

Font Awesome

Ikonkészlet weboldalakhoz. CSS osztályokkal hivatkozó vektor ikonokat biztosít (pl. fas fa-globe = földgömb ikon).

Frontend

A kliens oldali része az alkalmazásnak, amelyet a felhasználó lát és kezel a böngészőben. HTML, CSS és JavaScript-ből áll.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, amely szabályozza a személyes adatok kezelését. Az alkalmazás ennek megfelelően kezeli az adatokat.

GET

HTTP kéréstípus adatok lekérdezéséhez. A paraméterek az URL-ben kerülnek átadásra (pl. ?country=Italy).

Git

Elosztott verziókezelő rendszer, amely nyomon követi a forráskód változásait. Ugyánolyan parancsokkal működik: clone, add, commit, push, pull.

GitHub

Web alapú Git repository tárhely szolgáltatás. A csapatmunka és forráskód megosztás platformja.

HTML (HyperText Markup Language)

Jelölőnyelv weboldalak szerkezetének leírására. Az internet alapvető szabványa, elemekből (tag-ekből) áll.

HTTP

HyperText Transfer Protocol – a web kommunikációs protokollja. Kérés-válasz modellt követ.

JavaScript

Objektumorientált programozási nyelv, amely a böngészőben fut. Dinamikus interaktivitást biztosít a weboldalakon.

JSON (JavaScript Object Notation)

Könnyűsúlyu adatcsere formátum, amelyet az API kommunikációban használunk a szerver és a kliens között.

localStorage

A böngésző beépített tárolója, amely kulcs-érték párokat tárol. A bejelentkezési adatok (felhasználónév, ID) itt kerülnek mentésre.

MSSQL (Microsoft SQL Server)

Relációs adatbázis-kezelő rendszer a Microsoft-tól. SQL nyelven működik, táblákban tárolja az adatokat.

ORM (Object-Relational Mapping)

Technológia, amely automatikusan leépezi a programozási nyelv objektumait adatbázis táblákra, csökkentve az SQL kód írását.

POST

HTTP kéréstípus adatok létrehozásához és küldéséhez. Az adatok a kérés törzsében (body) kerülnek átadásra, nem az URL-ben.

PUT

HTTP kéréstípus meglévő adatok módosításához (frissítés). A fórum téma státuszváltásnál használjuk.

DELETE

HTTP kéréstípus adatok törléséhez. Az admin felületen blogok, témák és úticélok törléséhez használjuk.

querySelector

JavaScript DOM metódus, amellyel CSS szelektor alapján választhatunk ki HTML elemeket a manipulációhoz.

Reszponzív dizájn

Webtervezési megközelítés, amelyben a weboldal automatikusan alkalmazkodik a különböző képernyőméretekhez (mobil, tablet, desktop).

RESTful API

Reprezentációs Állapotátviteli architektúra. Az API végpontok HTTP metódusokat (GET, POST, PUT, DELETE) használnak az erőforrások kezelésére.

Salt

Véletlenszerűen generált adat, amelyet a jelszóhoz adnak hozzá a hash-elés előtt. Megakadályozza, hogy két azonos jelszó ugyanazt a hash-t eredményezze.

SQL (Structured Query Language)

Strukturlt lekérdező nyelv relációs adatbázisok kezeléséhez. Parancsok: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.

SQL Injection

Biztonsági sebezhetőség, amelyben a támadó rosszindulatú SQL kódot szúr be a bemeneti mezőkön keresztül. Paraméterezett lekérdezésekkel védekezunk ellene.

SSMS (SQL Server Management Studio)

Grafikus felületű eszköz az SQL Server adatbázisok kezeléséhez: táblák létrehozása, lekérdezések futtatása, diagramok készítése.

TCP/IP

Transmission Control Protocol / Internet Protocol – az internet alapvető kommunikációs protokoll családja. Az SQL Server TCP/IP-n keresztül fogadja a kapcsolatokat.

URL (Uniform Resource Locator)

Egységes erőforrás-helymeghatározó, vagyis a weboldalak címe (pl. https://teutad.hu/destinations.html?id=5).

Wireframe (Drótváz)

A felhasználói felület vázlatos, alacsony részletességű terve, amely az elrendezést és a funkcionális elemeket mutatja a végleges dizájn előtt.